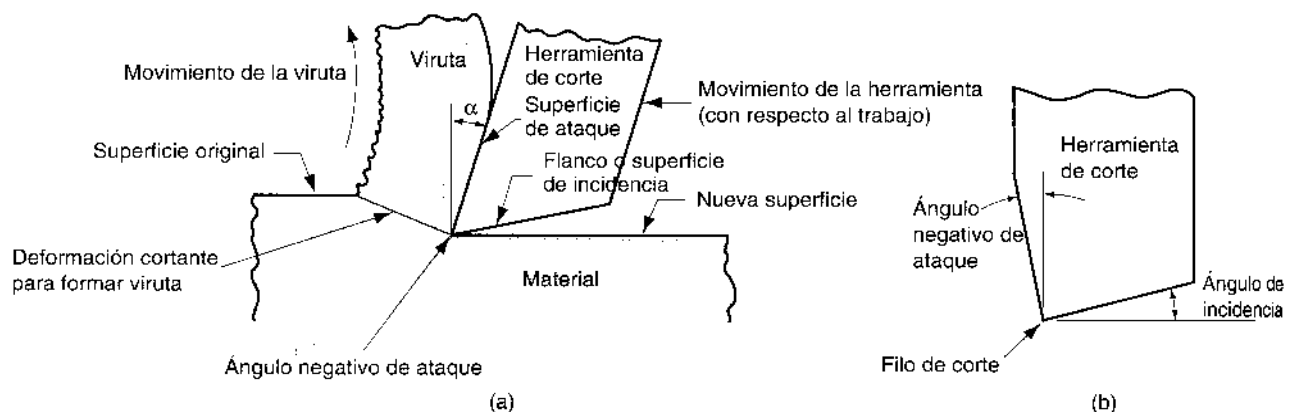


Unidad 6: Procesos por arranque de viruta

El mecanizado es un proceso de manufactura donde se utiliza una herramienta de corte para quitar el exceso de material de un elemento de trabajo, arribando finalmente a la forma deseada de una pieza.

La acción predominante del corte involucra la formación de una viruta, donde al removerse queda expuesta una nueva superficie.



- Sección transversal del proceso de mecanizado.
- Herramienta con ángulo de ataque negativo.

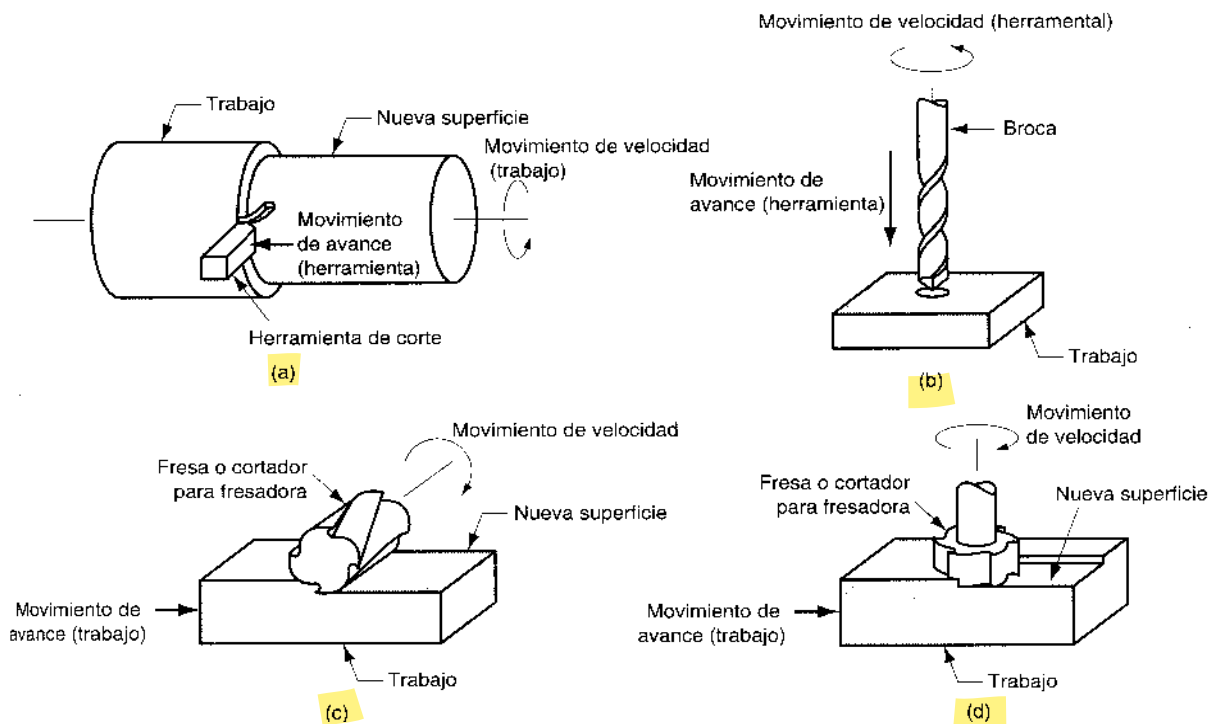
Prácticamente todos los metales sólidos y los plásticos se pueden mecanizar, los cerámicos presentan dificultades por su dureza y fragilidad, sin embargo se pueden cortar mediante herramental abrasivo.

El mecanizado puede generar superficies planas, agujeros redondos y cilindros. Combinando varias operaciones en secuencia, se pueden producir formas de gran complejidad y variedad ilimitada.

Generalmente después de otros procesos de manufactura como fundición, forjado, estirado, etc., donde se crea la forma general de la parte, tiene lugar el mecanizado para producir la geometría final, las dimensiones y la terminación de la pieza deseada.

El mecanizado es un conjunto de operaciones, cuya característica común es la utilización de una herramienta de corte que forma una viruta al trabajar la pieza. Para realizar cada operación, se requiere un movimiento relativo entre la herramienta y la pieza. Esto se logra por medio de un movimiento primario correspondiente a la velocidad de giro de la herramienta o la pieza y un movimiento secundario de avance para la pieza o la herramienta.

Tipos de operaciones de mecanizado. Las principales operaciones de mecanizado son: **el torneado, el agujereado y el fresado.**



(a) Torneado, (b) Agujereado, (c) Fresado periférico, (d) Fresado frontal.

Torneado. En el torneado se utiliza una herramienta con un borde cortante simple para quitar material de una pieza giratoria formando un cilindro. El movimiento de rotación lo proporciona la pieza al girar y el movimiento de avance lo realiza la herramienta, moviéndose lentamente en una dirección paralela al eje de rotación de la pieza.

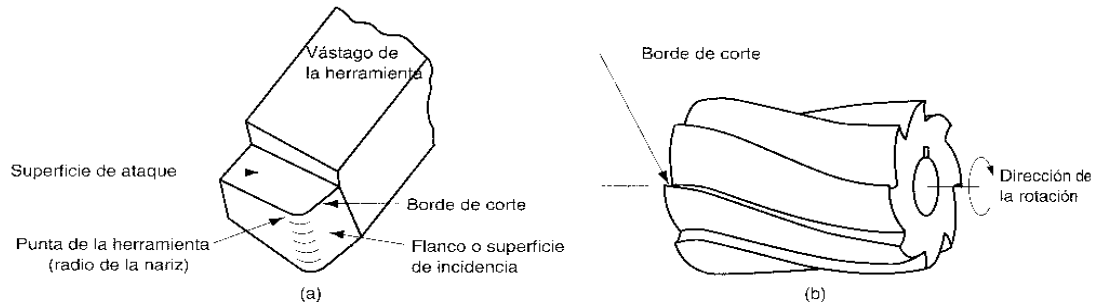
Agujereado. En el agujereado se crea un orificio redondo con una herramienta giratoria llamada broca que tiene dos o tres filos cortantes. La herramienta avanza en una dirección paralela a su eje de rotación dentro de la pieza para formar el agujero.

Fresado. En el fresado una herramienta giratoria con múltiples filos cortantes se mueve lentamente sobre el material para generar un plano o una superficie recta. La dirección del movimiento de avance es perpendicular al eje de rotación. El movimiento de rotación lo proporciona la fresa al girar.

Además existen otras operaciones que incluyen el perfilado, el cepillado, el escariado, el aserrado y otros procesos que utilizan abrasivos como el esmerilado y similares, para lograr una mejor terminación superficial.

Herramienta de corte

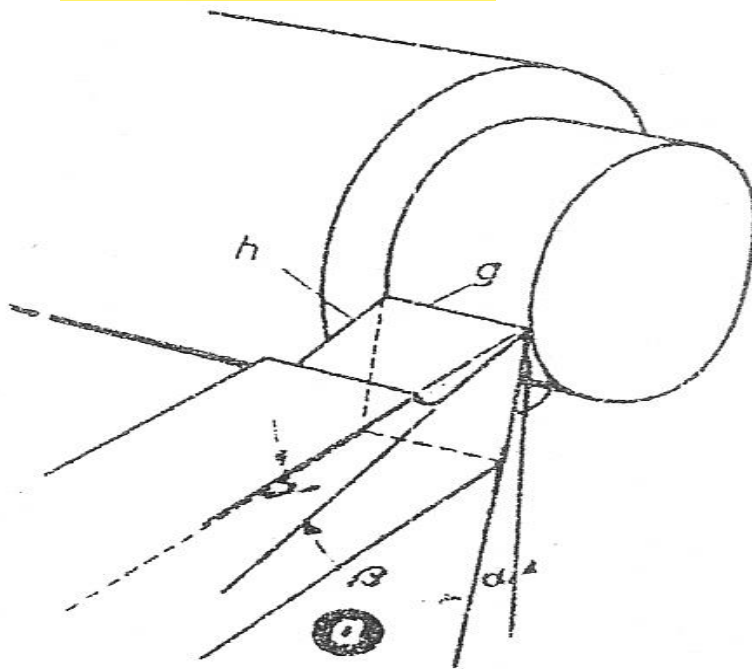
Una herramienta de corte tiene uno o más filos cortantes. El filo cortante separa la viruta del material en proceso.



- a) Herramienta de punta con borde único de corte.
- b) Fresa helicoidal con bordes múltiples de corte.

En referencia al filo cortante de la herramienta, se definen dos superficies:

- Superficie de ataque.
- Superficie de incidencia.



La superficie de ataque dirige el flujo de la viruta en un cierto ángulo γ .

La superficie de incidencia se forma por la herramienta contra el corte de la pieza, definiendo el ángulo α .

El filo de la herramienta se encuentra entre las dos superficies mencionadas (ángulo β), de modo que:

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

El diseño herramental, debe contener una geometría apropiada para el corte del material, con una composición que responda características como:

Dureza, capacidad de penetración de la herramienta en la pieza de trabajo.

Tenacidad, resistencia al quiebre de la herramienta en la acción del corte.

Resistencia en caliente, mantenimiento del filo de la herramienta por el rozamiento al momento del arranque de viruta.

Resistencia al desgaste, capacidad de la herramienta a mantener el filo en condiciones adecuadas, para gran cantidad de operaciones de corte.

Las herramientas logran estas propiedades por estar constituidas de:

- Acero al carbono y de baja aleación.
- Acero rápido.
- Fundición de aleaciones de cobalto.
- Carburo cementado y carburo recubierto.
- Cerámico.
- Diamante sintético.
- Nitruro de boro.

Condiciones de corte

En las condiciones de corte intervienen los siguientes parámetros:

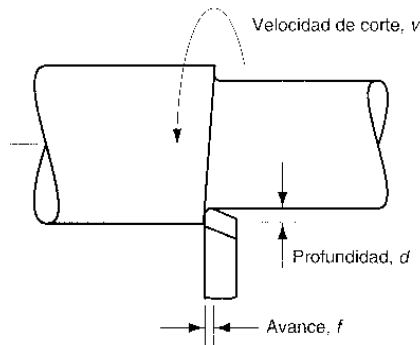
- **Velocidad de corte.**
- **Avance de corte.**
- **Profundidad de corte.**

La **velocidad de corte** corresponde al movimiento realizado por el giro de la pieza.

El **avance de corte** resulta del desplazamiento lateral de la herramienta sobre la pieza.

La **penetración de corte** es la introducción de la herramienta dentro de la superficie de trabajo.

El movimiento de avance de la herramienta es más lento que el movimiento de giro de la pieza.



Las tres variables mencionadas, dan lugar al producto que obtiene la velocidad del volumen de remoción del material procesado:

$$V_{vr} = v \times a \times p$$

V_{vr} = Velocidad del volumen de remoción del material en mm^3/seg

v = velocidad de corte en mm/seg .

a = avance en mm .

p = profundidad de corte en mm .

Las operaciones de mecanizado se dividen en dos categorías, según el propósito y las condiciones del corte:

- Desbastado.
- Terminación.

Los cortes para desbastado, remueven gran cantidad de material tan rápido como sea posible, a fin de producir una forma cercana a la requerida, pero dejando material en la pieza para una operación posterior de terminado.

Los cortes de terminación completan la pieza y alcanzan las dimensiones finales, las tolerancias y la rugosidad superficial.

Para enfriar la herramienta, puede aplicarse un fluido lubricante en ella durante la operación de mecanizado. La determinación de utilizar un fluido de lubricación queda determinada por las condiciones del corte.

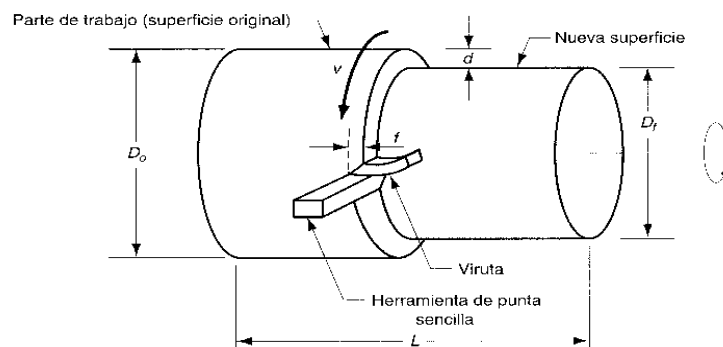
Las condiciones de corte junto con el material de trabajo y las herramientas a utilizar, determinan el éxito de una operación de mecanizado.

Toda operación de mecanizado se lleva a cabo mediante la utilización de una máquina herramienta, que cumple con las siguientes funciones:

- Sostiene la pieza a elaborar.
- Dispone en posición la herramienta con respecto a la pieza.
- Proporciona la potencia para el proceso de mecanizado, a la velocidad, la profundidad y el avance establecidos.

Torneado

El torneado es un proceso en el cual una herramienta de punta remueve material de la superficie de una pieza cilíndrica en rotación. La herramienta avanza linealmente y en una dirección paralela al eje de rotación.



El torneado se lleva a cabo en una máquina herramienta denominada torno, que suministra la potencia para operar la parte a una velocidad de rotación determinada, con avance de la herramienta y una profundidad de corte.

Análisis en el torneado

La velocidad de corte en el torneado se relaciona con la velocidad de rotación de la superficie cilíndrica de la pieza de trabajo por:

$$v = n \times \pi \times D$$

v = velocidad de corte en rev.m/min.

n = velocidad de rotación en rev/min.

D = diámetro original de la parte en m.

La operación de torneado que reduce el diámetro de la pieza D al diámetro final d (**desbastado**), se determina por la **profundidad total** del material a sacar P:

$$P = (D - d) / 2$$

P = profundidad total del material a sacar en mm.

D = diámetro inicial de la pieza en mm.

d = diámetro final de la pieza en mm.

La operación de torneado que reduce el largo de la pieza L al largo final l (**frenteado**), se determina por la **profundidad total** del material a sacar P:

$$P = L - l$$

P = profundidad total del material a sacar en mm.

L = largo inicial de la pieza en mm.

d = largo final de la pieza en mm.

El **número necesario de pasadas** m viene dado por:

$$m = P / p$$

m = cantidad de pasadas.

P = profundidad total del material a sacar en mm.

p = profundidad de pasada en mm.

El **número de vueltas** para el avance Va será:

$$Va = m \times c / a$$

Va = cantidad de vueltas para el avance.

m = cantidad de pasadas.

c = carrera de torneado en mm.

a = avance de la herramienta en mm/vuelta.

El **número de vueltas para el retroceso** Vr será:

$$Vr = m \times c / r$$

Vr = cantidad de vueltas para el retroceso.

m = cantidad de pasadas.

c = carrera de torneado en mm.

r = retroceso de la herramienta en mm/vuelta.

El **número total de vueltas** sumará avance y retroceso:

$$V_t = V_a + V_r$$

El **tiempo total de mecanizado** se determina por:

$$T_{tm} = V_t / n$$

T_{tm} = Tiempo total de mecanizado en min.

V_t = cantidad total de vueltas.

n = velocidad de rotación en rev/min.

La **sección de la viruta** será:

$$q = a \times p$$

q = sección de la viruta en mm²/vuelta.

a = avance de la herramienta en mm/vuelta.

p = profundidad de pasada en mm.

La **fuerza total de corte** será:

$$F = q \times \sigma$$

F = fuerza total de corte en kg/vuelta.

q = sección de la viruta en mm²/vuelta.

σ = fuerza unitaria de corte en kg/mm².

La **potencia de mecanizado** será:

$$NCV = F \times v / 4500 \quad \text{o} \quad NHP = F \times v / 4560$$

NCV = potencia de mecanizado en CV.

NHP = potencia de mecanizado en HP.

F = fuerza total de corte en kg/vuelta.

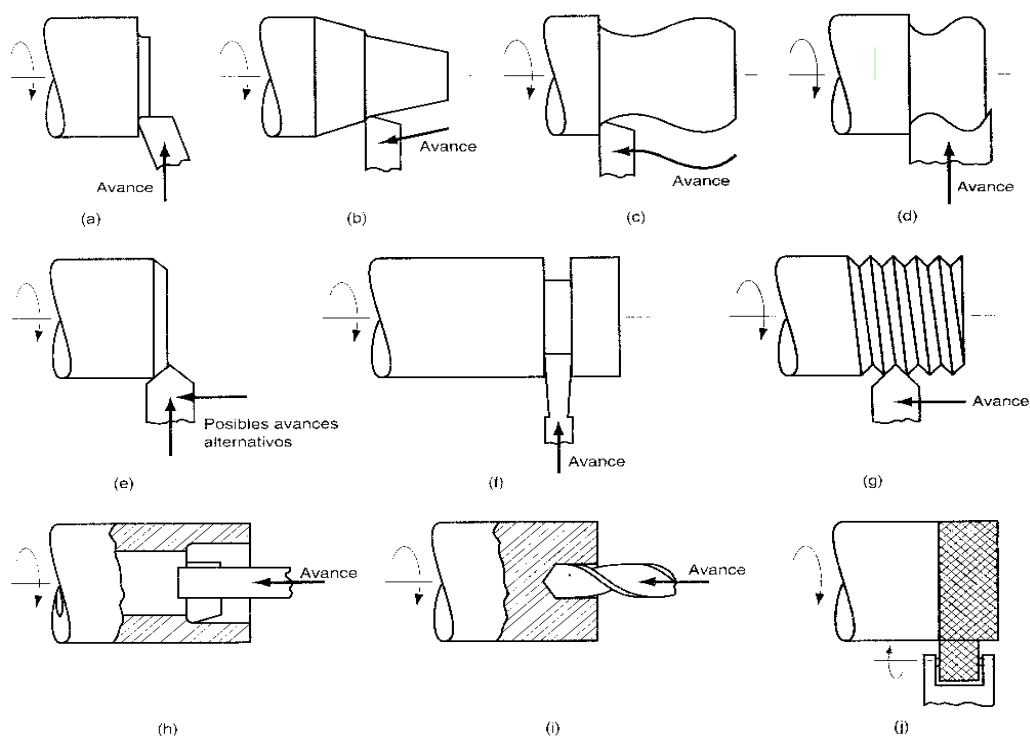
v = velocidad de corte en rev.m/min.

Tipos de operaciones de maquinado en torno

a) **Frenteado**. La herramienta se alimenta radialmente sobre el **extremo del trabajo rotatorio** para crear una **superficie plana**.

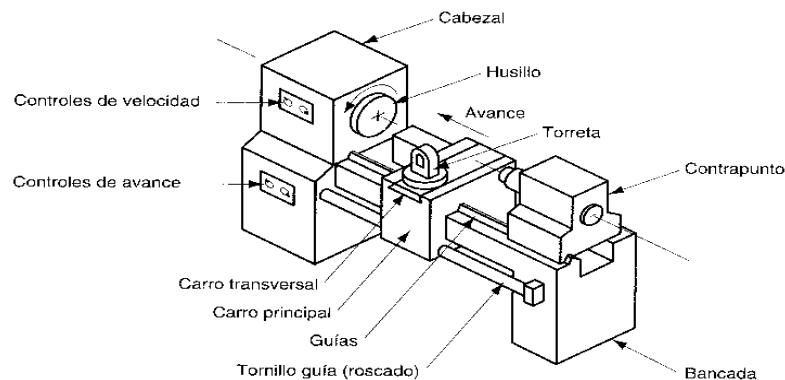
Cilindrado. La herramienta avanza paralelamente al eje de rotación de la pieza de trabajo.

- b) **Cónico.** La herramienta avanza con un **cierto ángulo** al eje de rotación creando una forma ahusada o **cónica**.
- c) **De contornos.** La herramienta sigue una trayectoria diferente a la línea recta, creando así una forma **contorneada** en la pieza de trabajo.
- d) **De formas.** La herramienta tiene una forma determinada que imparte su matriz a la pieza trabajo.
- e) **Achaflanado.** El borde cortante de la herramienta se utiliza para cortar un ángulo en la esquina de la pieza de trabajo.
- f) **Tronzado.** La herramienta avanza radialmente dentro de la pieza en algún punto de su longitud, para tronzar el extremo de la parte.
- g) **Roscado.** La herramienta de forma puntiaguda **avanza linealmente** a través de la superficie externa de la pieza de trabajo, creando **cuerdas roscadas**.
- h) **Perforado.** La herramienta avanza sobre el eje de rotación, dentro del diámetro interno de un agujero existente en la pieza de trabajo.
- i) **Agujereado.** El agujereado se puede ejecutar en un tomo, haciendo avanzar la broca dentro de la pieza de trabajo en rotación.
- j) **Moleteado.** Es una operación de formado que produce un **rayado regular** en la **superficie** de trabajo no involucrando corte de material.



Torno mecánico convencional

El torno mecánico convencional es una **máquina de tipo horizontal** debido a que **su husillo se encuentra dispuesto en forma horizontal**. Esto resulta adecuado para la mayoría de los trabajos donde la longitud de la pieza de trabajo es mayor que su diámetro. Existen máquinas de torneado vertical para trabajos donde el diámetro es mayor que la longitud, esto es aplicable en trabajos pesados por lo que resulta conveniente la orientación vertical.



Cabezal: Unidad que contiene la transmisión para mover al husillo.

Husillo: Componente que hace **girar** la pieza de trabajo.

Contrapunto: Componente opuesto al cabezal donde se monta un centro para sostener el extremo derecho de la pieza de trabajo.

Torreta: Parte del torno que se sostiene la herramienta de corte y se encuentra fija al carro transversal.

Carro transversal: Componente que se mueve en dirección perpendicular al movimiento del carro principal.

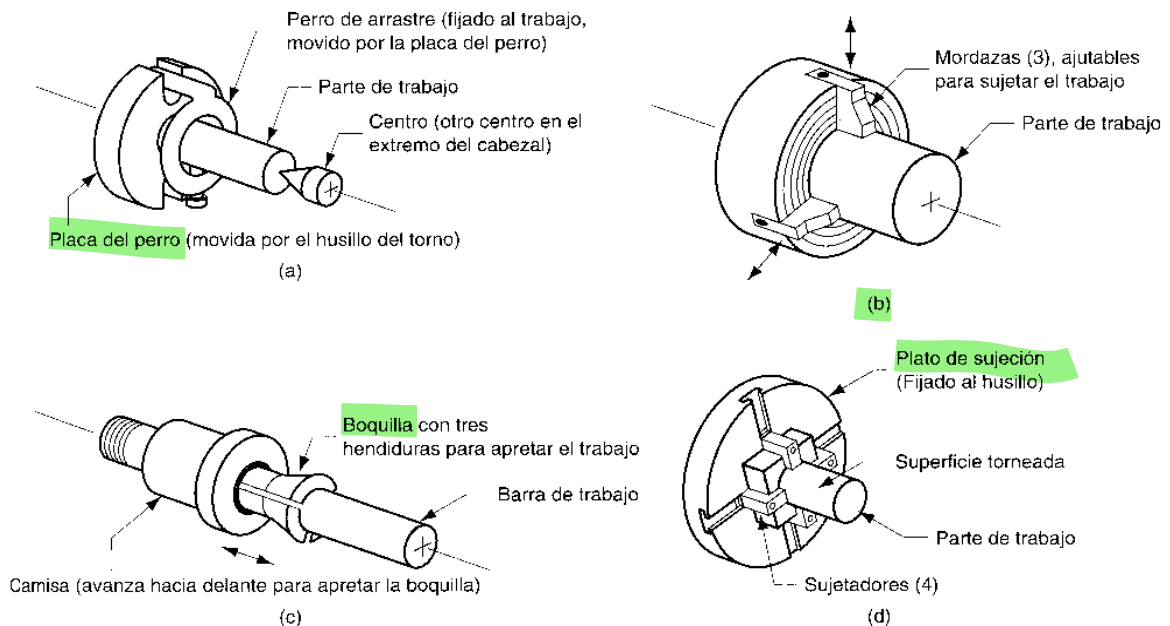
Carro principal: Componente donde está ensamblado el carro transversal y se desliza sobre las guías del torno a fin de hacer avanzar la herramienta en forma paralela al eje de rotación.

Guías: Rieles de gran precisión donde se mueve el carro principal, para lograr un gran paralelismo con respecto al eje del husillo.

Bancada: Armazón rígido del torno que contiene el contrapunto, el carro principal, las guías y el tornillo patrón.

Tornillo patrón: Componente que al girar con velocidad propia determina el avance del carro principal.

Métodos de sujeción del trabajo al torno. Se utilizan cuatro métodos para sujetar y hacer girar las partes de trabajo en el torno.



- a) Placa del perro.
- b) Mandril.
- c) Boquilla.
- d) Plato sujetador.

La sujeción del trabajo entre centros, utiliza dos componentes siendo uno el cabezal y el otro el contrapunto. Este método es apropiado para partes que tienen una alta relación entre la longitud y el diámetro. En el cabezal se fija una brida llamada **perro** o plato de arrastre, que toma la parte del trabajo y transmite la rotación del husillo. En el contrapunto que posee una punta en forma de cono, se inserta en un pequeño agujero practicado en el extremo derecho de la pieza de trabajo.

El centro del contrapunto puede ser centro vivo o muerto. Un centro vivo gira en un rodamiento del contrapunto, de **manera** que no hay rotación relativa entre el trabajo y el centro vivo y por lo tanto no hay fricción. Un centro muerto está fijo en el contrapunto y no gira, de manera que la pieza de trabajo gira alrededor del punto. Debido a la fricción y a la acumulación del calor que resulta, esta disposición se utiliza normalmente a menores velocidades de rotación, en cambio el centro vivo es aplicable para altas velocidades.

El mandril puede tener tres o cuatro mordazas para sostener la parte cilíndrica del trabajo sobre su diámetro exterior. Las mordazas se diseñan también para sostener el diámetro interior de una parte tubular.

Un **mandril autocentrante** tiene un mecanismo que **mueve simultáneamente las mordazas hacia dentro o hacia fuera** y de esta forma centra el trabajo en el eje del husillo. Otros mandriles permiten la operación independiente de cada mordaza.

Los **mandriles** se pueden utilizar con o sin el centro del contrapunto.

Para partes con baja relación entre la longitud y el diámetro, la sujeción de la pieza por mandril resulta en voladizo y por lo general es suficiente para soportar las fuerzas de corte.

Para partes con alta relación entre la longitud y el diámetro, la sujeción de la pieza por el mandril precisará el aporte del contrapunto.

Una **boquilla** consiste en un **buje tubular con hendiduras longitudinales** que corren sobre la mitad de su longitud e igualmente espaciadas alrededor de su circunferencia. El diámetro interior de la boquilla se usa para sostener trabajos de forma cilíndrica como barras. Debido a las hendiduras un extremo de la boquilla puede apretarse para reducir su diámetro y suministrar una presión de agarre segura sobre el trabajo. Como hay un límite en la reducción que se puede obtener en una boquilla de cualquier diámetro dado, estos dispositivos de sujeción del trabajo se deben hacer en varias medidas para igualar el tamaño particular de la pieza de trabajo.

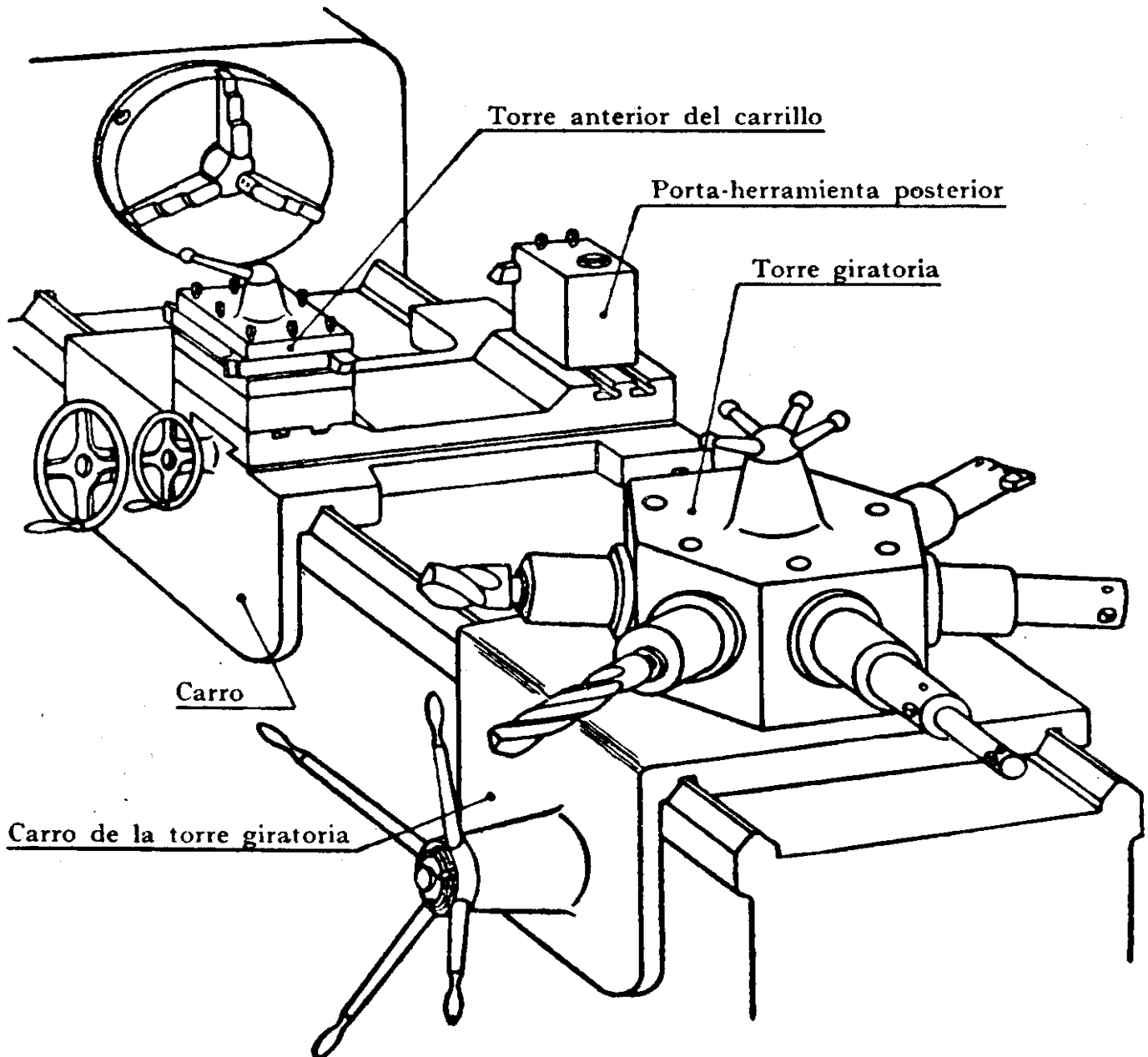
Un **plato de sujeción** es un dispositivo para **tomar partes de trabajos de forma irregular y fijarlo al husillo del torno**. Debido a su forma irregular estas partes no se pueden sostener por otros métodos de sujeción, por lo tanto el plato está equipado con mordazas diseñadas a la medida de la forma particular de la parte.

Torno revólver

El torno revolver es operado manualmente en el cual el contrapunto se ha reemplazado por una torreta que sostiene hasta seis herramientas de corte. Estas herramientas se pueden poner rápidamente en acción frente a la pieza de trabajo, una por una girando la torreta.

El poste convencional de herramientas que se usa en el torno mecánico está reemplazado por una **torreta de cuatro lados**, capaz de poner cuatro herramientas en posición.

Dada la capacidad de cambios rápidos de herramientas, **el torno revólver se utiliza para trabajos de alta producción que requieren una secuencia de cortes sobre la parte.**



Torno a revolver

Torno de barra automática

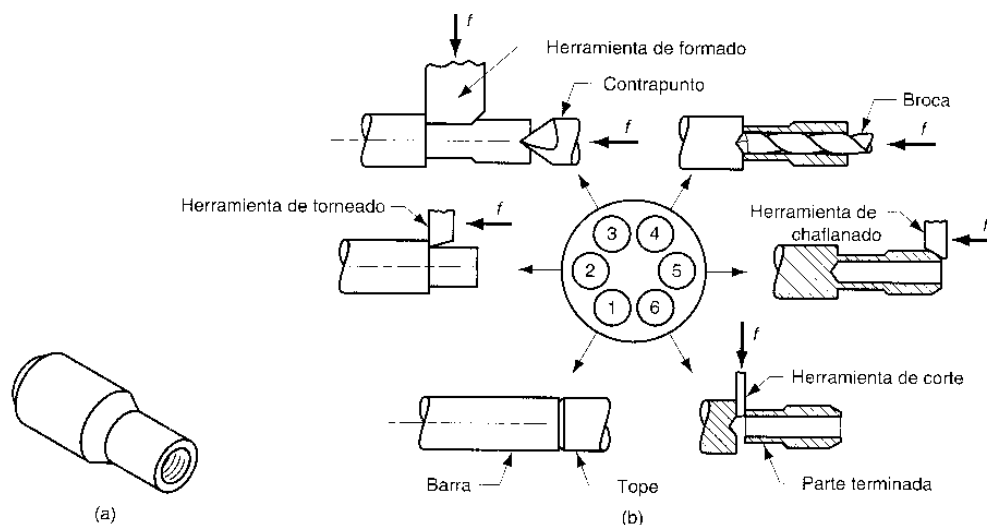
Un torno de barra utiliza una boquilla la cual permite alimentar barras largas a través del cabezal en posición de trabajo. Al final de cada ciclo de maquinado, una operación de corte retira la parte torneada. La barra se corre entonces hacia adelante para presentar nuevo material para la próxima parte.

El avance del material, así como los corrimientos y los avances de las herramientas de corte se realizan automáticamente. Una aplicación importante para este tipo de máquinas es la producción de tornillos y partes similares de artículos de ferretería.

Los tornos barras pueden clasificarse como de husillo simple y de husillo múltiple.

Un torno de barra de husillo simple tiene un husillo que permite usar solamente una herramienta de corte a la vez por cada parte que se mecaniza. Para incrementar la utilización de las herramientas de corte y la velocidad de producción existen máquinas de barras de husillo múltiple, de manera que muchas partes se pueden maquinar simultáneamente por muchas herramientas.

Un torno de barra automática de seis husillos puede cortar seis partes, como se indica en la figura siguiente:



a) Pieza producida en una máquina de barras automática de seis husillos.

b) Secuencia de operaciones

- 1) Avance del material hasta el tope.
- 2) Torneado del diámetro principal.
- 3) Formado del segundo diámetro.
- 4) Agujereado.
- 5) Achaflanado.
- 6) Tronzado.

Al final de cada ciclo de maquinado, los husillos se corren al siguiente juego de herramientas de corte.

Torno mandril

Este torno utiliza un mandril en el husillo para sostener la parte de trabajo. El contrapunto está ausente, de manera que las partes no se pueden montar entre centros. Esto restringe el uso a partes cortas y ligeras.

La disposición de la operación es similar al torno revólver, excepto que las acciones de avance de las herramientas de corte se controlan más en forma automática que mediante un operador, siendo la función del mismo la de carga y descarga de las partes.

Tornos de control numérico

La secuenciación y la actuación de los movimientos en las máquinas se han controlado tradicionalmente por medio de plantillas y otros dispositivos mecánicos. La forma moderna es el control numérico computarizado CNC.

El CNC es un medio sofisticado y muy versátil para controlar los dispositivos mecánicos, que ha conducido al desarrollo de máquinas herramientas capaces de **ciclos de maquinado** y **formas geométricas más complejas** y a niveles más altos de operación automática que las máquinas convencionales y de mandril.

El torno de **CNC** resulta especialmente útil para **operaciones de torneado en contorno con tolerancias de trabajo estrechas**.

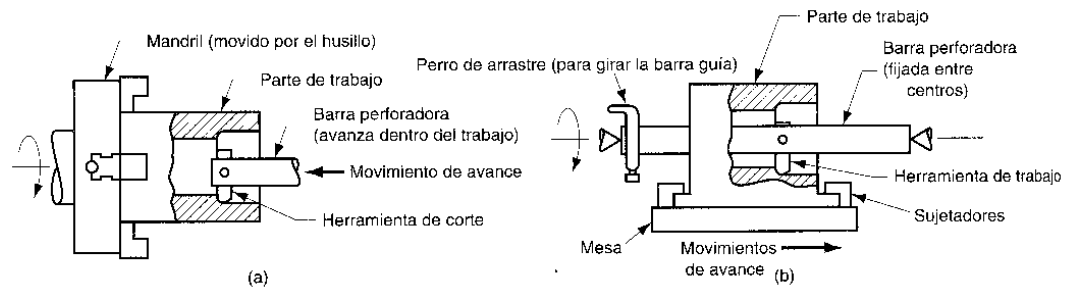
En la actualidad, casi todas las máquinas de barras y tornos de mandril están equipados con un control numérico computarizado.

Máquinas perforadoras

El perforado es similar al torneado, donde utiliza una **herramienta de punta sencilla contra una pieza de trabajo en rotación**. Se **realiza en el diámetro interior de un agujero existente**, dando lugar a un torneado interno.

Las máquinas perforadoras pueden ser horizontales o verticales, siendo su designación referente a la orientación del eje de rotación del husillo de la máquina o de la pieza de trabajo.

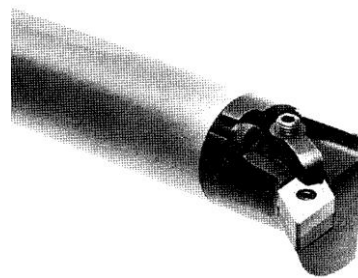
En una operación de perforado horizontal, la disposición puede tener cualquiera de las dos formas siguientes:



- a) Barra perforadora avanza dentro de una pieza de trabajo en rotación.
- b) Pieza de trabajo avanza frente a una barra perforadora rotatoria.

En la primera disposición, el trabajo se fija a un husillo giratorio y la herramienta a una barra volada que la hace avanzar dentro del trabajo.

La máquina que perfora debe ser muy rígida para evitar la deflexión y la vibración durante el corte. Una barra perforadora utiliza insertos intercambiables de carburo cementado o con dureza similar.



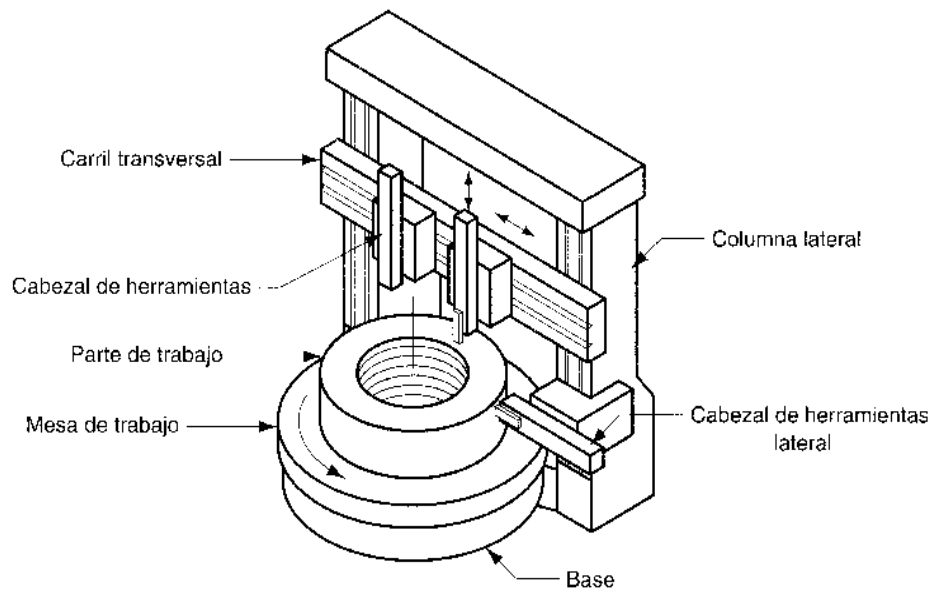
En la segunda disposición, la herramienta se monta a una barra perforadora, la cual se soporta y gira entre los centros. El trabajo se sujeta a un mecanismo de alimentación pasando frente a la herramienta.

Una máquina de perforado vertical se utiliza para piezas pesadas de trabajo con diámetros grandes, en general mayor que su longitud.

La pieza se monta en una mesa de trabajo que gira con respecto a la base de la máquina.

La máquina perforadora típica puede poner en posición y hacer avanzar varias herramientas de corte simultáneamente.

Las herramientas se montan en cabezales de herramientas que pueden avanzar horizontal y verticalmente con respecto a la mesa de trabajo. Además se pueden montar uno o dos cabezales adicionales en las columnas laterales del bastidor para permitir el torneado en el diámetro exterior del trabajo.



Las cabezas portaherramientas utilizadas en una máquina de perforado vertical, incluyen frecuentemente torretas para acomodar varias herramientas de corte siendo muy similar a un torno revólver vertical.

Algunos constructores especifican que los tornos de revólver vertical se utilizan para diámetros de trabajo hasta 2,5 m; mientras que las máquinas perforadoras verticales trabajan en diámetros mayores.

Agujereado

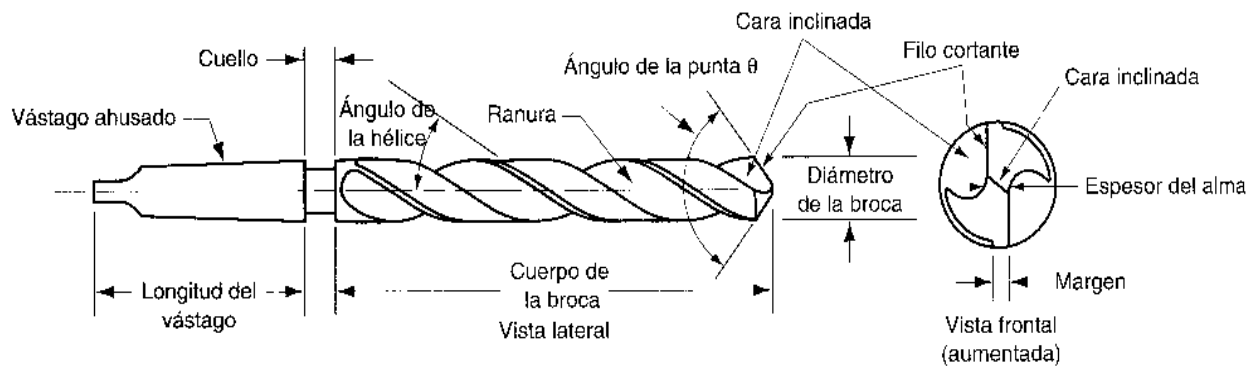
El agujereado es una operación de maquinado que crea agujeros redondos en una pieza de trabajo a diferencia del perforado donde solo agranda un agujero existente.

El agujereado se realiza por lo general con una herramienta cilíndrica rotatoria llamada broca, que tiene dos bordes cortantes en su extremo, en la actualidad existen brocas con tres bordes cortantes. La broca avanza dentro de la pieza de trabajo estacionaria para formar un agujero cuyo diámetro está determinado por el diámetro de la broca.

Agujereado con brocas helicoidales

La broca helicoidal es la herramienta de corte más común para realizar agujeros. Sus diámetros fluctúan desde 0,15 mm hasta 75 mm.

El cuerpo de la broca tiene dos o tres ranuras o canales helicoidales. La ilustración siguiente muestra la geometría estándar de una broca helicoidal.



El ángulo de las ranuras helicoidales se llama ángulo de la hélice, con un valor típico de 30° . Durante la operación, las ranuras actúan como canales de extracción de la viruta del agujero, siendo deseable que la abertura de las mismas sea grande para proveer el claro máximo de la viruta, siendo un factor limitante el cuerpo de la broca que debe soportar su estructura.

La punta de la broca tiene una forma cónica y su valor típico es de 118° . La acción de corte de la broca helicoidal es compleja, la rotación y el avance producen un movimiento relativo entre los filos cortantes y la pieza de trabajo que forman la viruta. La velocidad de corte en cada filo cortante varía en función de la distancia al eje de rotación. Por consiguiente, la eficiencia de la acción de corte varía y es más eficiente en el diámetro exterior de la broca que en el centro, de hecho la velocidad relativa en la punta de la broca es cero, por lo tanto no hay corte.

Los agujeros realizados pueden ser completos o ciegos. En los completos, la broca sale en el lado opuesto del trabajo, mientras que en los ciegos el agujereado no es pasante.

La remoción de la viruta tiene lugar dentro del agujero produciendo una fricción que complica la operación en dos formas, siendo una la fricción usual en el corte de metales entre la viruta y la cara inclinada del borde cortante y la otra el roce entre el diámetro exterior de la broca y el agujero recientemente formado. Este proceso descrito genera calor que eleva la temperatura de la broca y del trabajo.

La adición de un fluido en la punta de la broca, tiene como objeto reducir la temperatura, aconsejándose cada colocación para una profundidad del agujero no mayor a dos veces el diámetro, de manera que mantenga cierta eficiencia en la refrigeración. Algunas brocas helicoidales tienen conductos internos, a través de los cuales se bombea el un fluido refrigerante.

El esmerilado se utiliza para afilar los bordes de corte y la forma de la punta.

Análisis en el agujereado

La **velocidad de corte** en una operación de agujereado es la velocidad superficial en el diámetro exterior de la broca.

$$v = n \times \pi \times d$$

v = velocidad de corte en rev.mm/min.

n = velocidad de rotación de la broca en rev/min.

d = diámetro de la broca en mm.

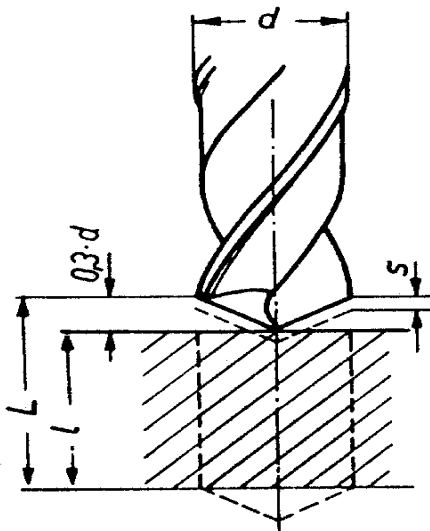
En el agujereado el avance se especifica en mm/rev. y las **velocidades** son proporcionales al diámetro de la broca.

$$V_s = s \times n$$

V_s = **velocidad de avance** mm/min.

s = avance de la broca en mm/rev.

n = velocidad de rotación de la broca en rev/min.



El trayecto **L** será:

$$L = l + 0,3 \times d$$

L = trayecto de la broca en mm.

l = profundidad del agujero en mm.

d = diámetro de la broca en mm.

El **tiempo de mecanizado** será:

$$T_m = L / V_s$$

T_m = tiempo de mecanizado en min.

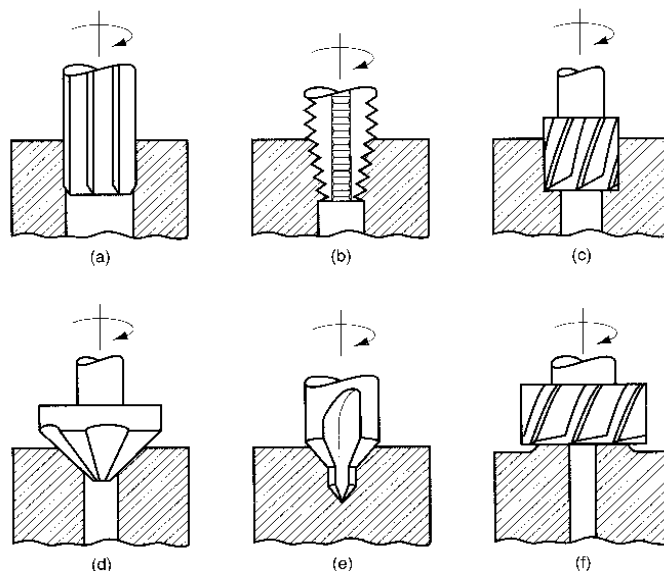
L = trayecto de la broca en mm.

V_s = velocidad de avance mm/min.

Operaciones relacionadas con el agujereado

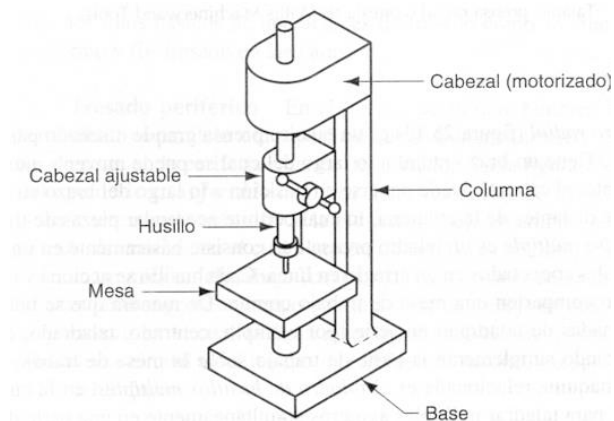
Existen determinados procesos relacionados con el agujereado, donde el agujero existente se modifica por medio de las siguientes operaciones.

- a) **Escariado**. Se utiliza para **agrandar ligeramente un agujero**, suministrar una mejor tolerancia en su diámetro y mejorar su acabado superficial. La herramienta se llama escariador el cual tiene por lo general ranuras rectas.
- b) **Roscado interior**. Se realiza **por medio de un macho** generando una rosca en el interior en un agujero existente.
- c) **Abocardado**. Se produce un **agujero escalonado** en el cual un diámetro más grande sigue a un diámetro menor parcialmente dentro del agujero. Se utiliza para asentar las cabezas de los pernos dentro de un agujero de manera que no sobresalgan de la superficie.
- d) **Avellanado**. Operación similar al abocardado, salvo que el escalón en el agujero tiene forma de cono para tornillos y pernos de cabeza plana.
- e) **Centrado**. También llamado agujereado central, esta operación efectúa un agujero inicial para establecer con precisión el lugar donde se perforará el siguiente agujero. La herramienta se denomina broca centradora.
- f) **Refrentado**. Es una operación similar al fresado que se utiliza para suministrar una superficie maquinada plana en la parte de trabajo en un área localizada.



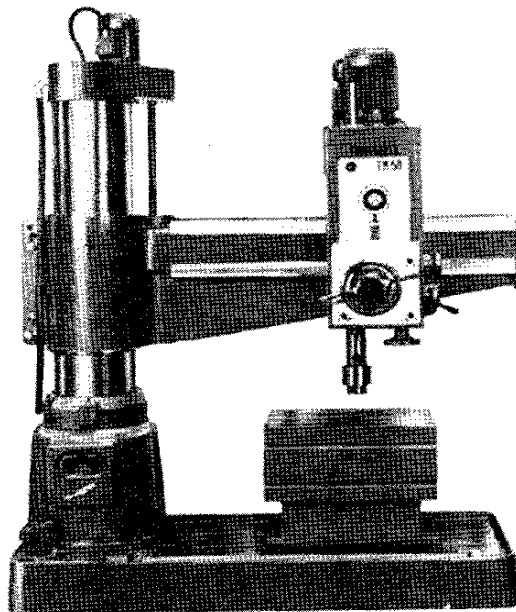
Taladro vertical

El taladro vertical se mantiene sobre el piso y está formado por una mesa para sostener la pieza de trabajo, un cabezal del taladro con un husillo mecanizado para la broca, y una base y columna para soporte. Una máquina similar más pequeña es el taladro de banco, el cual se monta sobre una mesa en lugar de pararse sobre el piso.



Taladro radial

El taladro radial es una máquina que realiza agujeros en piezas grandes. Tiene un brazo radial a lo largo del cual se puede mover y ajustarse el cabezal del taladro, de modo que puede ponerse en posición a lo largo del brazo en lugares que son significativamente distantes de la columna, lo que permite acomodar piezas de trabajo grandes.

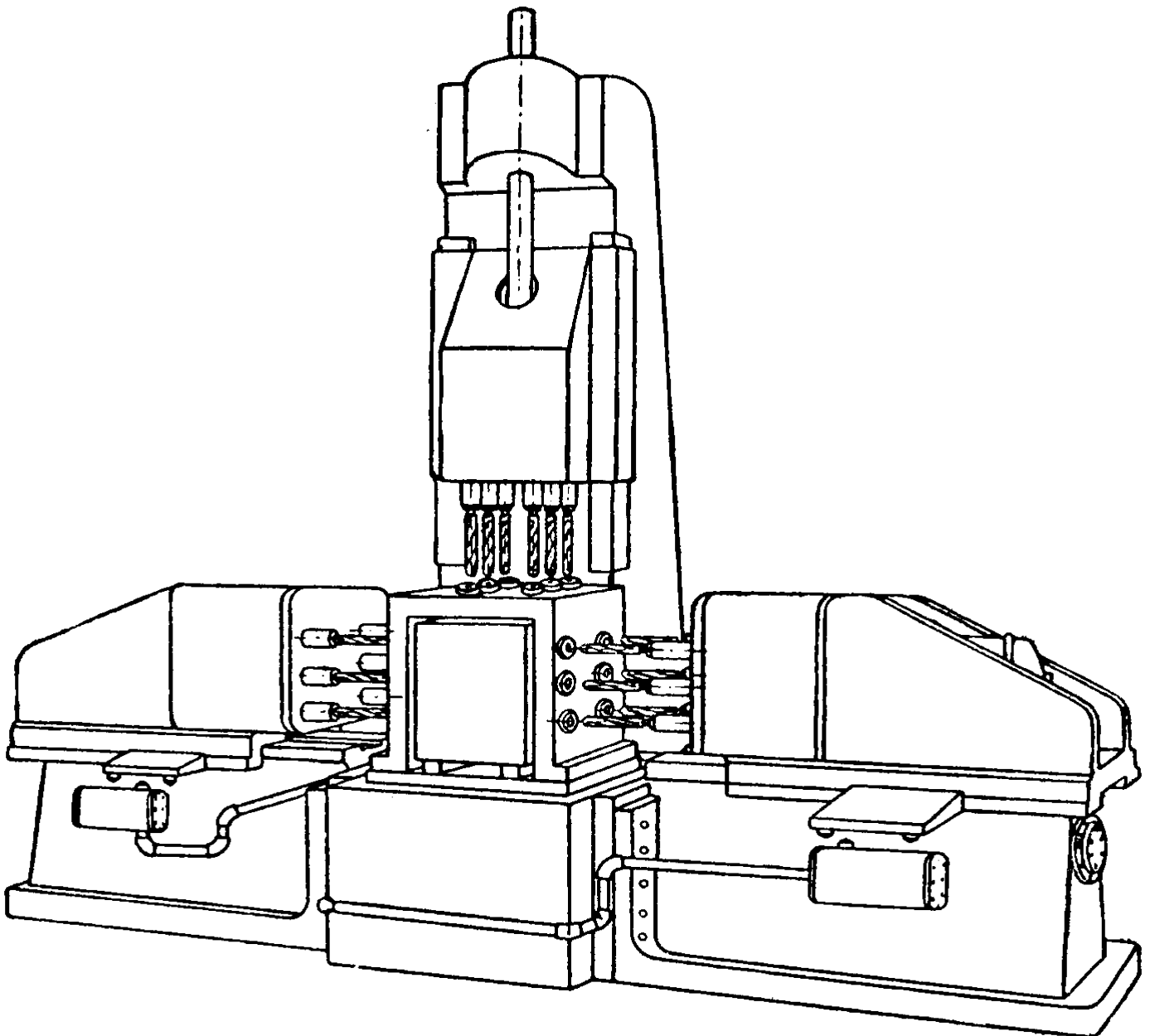


Taladro múltiple

Un taladro múltiple consiste básicamente en una serie de dos a seis taladros verticales dispuestos en línea. Cada husillo se acciona y opera en forma independiente compartiendo una mesa de trabajo común, de manera que se pueden realizar distintas operaciones en serie como centrado, agujereado, escariado y roscado interior, deslizándola simplemente la pieza sobre la mesa de trabajo de un husillo al siguiente.

Taladro de husillos múltiples

Es una máquina en la cual están conectados varios husillos para efectuar múltiples agujeros simultáneamente en una pieza de trabajo.



Fresado

El fresado es una operación de maquinado en la cual se hace pasar una pieza de trabajo enfrente de una herramienta cilíndrica rotatoria con múltiples filos cortantes. El eje de rotación de la herramienta cortante es perpendicular a la dirección de avance.

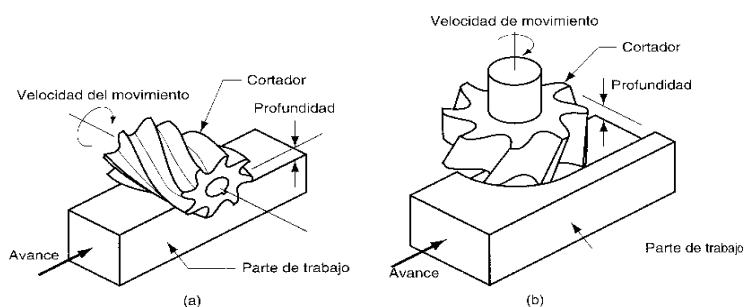
La herramienta de corte en fresado se llama **fresa** y los bordes cortantes **dientes**. La máquina herramienta que ejecuta tradicionalmente esta operación es una fresadora.

La forma geométrica creada por el fresado es una **superficie plana**. Se pueden crear otras formas mediante la trayectoria de la herramienta de corte o la forma de dicha herramienta. Debido a la variedad de formas posibles y a sus altas velocidades de producción, el fresado es una de las operaciones de maquinado más versátiles y ampliamente usadas.

El fresado es una **operación de corte interrumpido**, los dientes de la fresa entran y salen de la pieza en cada revolución. Esto interrumpe la acción de corte y somete a los dientes a un ciclo de fuerzas de impacto y choque térmico en cada rotación. El material de la herramienta y la geometría del cortador deben diseñarse para soportar estas condiciones.

Tipos de operaciones de fresado. Hay dos tipos básicos de fresado:

- **Fresado periférico.**
- **Fresado frontal.**

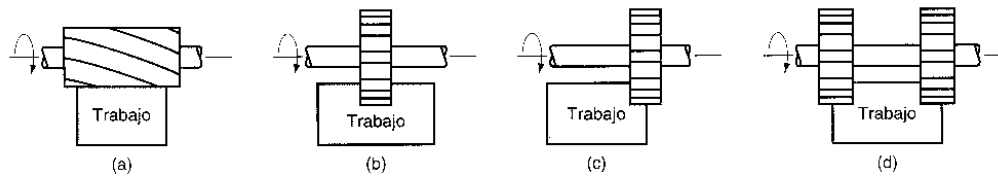


a) fresado periférico.

b) fresado frontal.

Fresado periférico: En el fresado periférico (también denominado fresado plano), el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está maquinando y la operación se realiza por los bordes cortantes situados en la periferia exterior de la herramienta de corte.

Algunas variantes de fresado periférico:



a) Fresado de placa: Es la forma básica de fresado periférico donde el ancho de la fresa se extiende más allá de la pieza de trabajo.

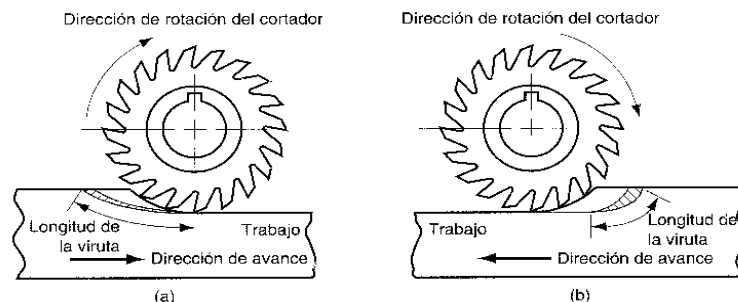
b) Fresado ranurado: El ancho de la fresa es menor al ancho de la pieza de trabajo, creando una ranura.

c) Fresado lateral: La fresa mecaniza a un costado de la pieza de trabajo.

d) Fresado paralelo simultáneo: El fresado tiene lugar en ambos costados de la pieza de trabajo.

En el fresado periférico hay dos direcciones opuestas de rotación que puede tener la fresa con respecto a la pieza de trabajo:

- Fresado ascendente.
- Fresado descendente.



a) En el **fresado ascendente**, la dirección del movimiento de los dientes de la fresa es **opuesta** a la dirección de avance cuando cortan el trabajo.

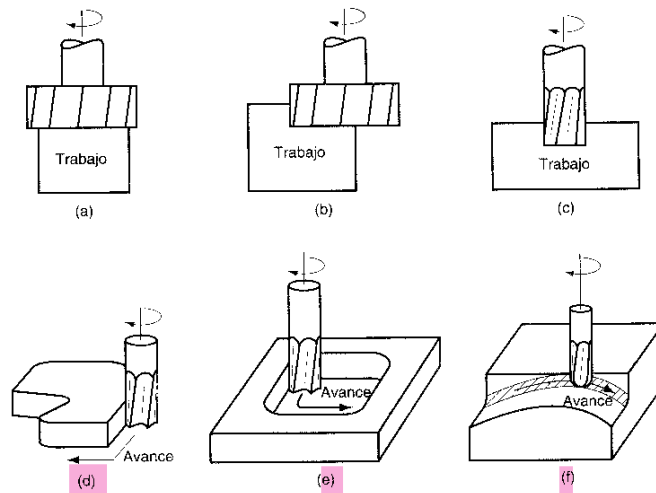
b) En el **fresado descendente**, la dirección del movimiento de la fresa es la misma que la dirección de avance cuando los dientes cortan el trabajo.

La geometría relativa de estas dos formas da lugar a ciertas diferencias en las acciones de corte. En el **fresado ascendente**, la viruta formada por cada diente del cortador comienza muy delgada y aumenta su espesor durante el paso del diente. En el **fresado descendente**, cada viruta empieza gruesa y se reduce a través del corte.

La longitud de la viruta en el fresado descendente es menor que en el fresado ascendente, esto significa menor tiempo de trabajo por volumen de material cortado.

Fresado frontal: En el fresado frontal el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el maquinado se ejecuta por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la fresa.

Algunos tipos de fresado frontal:



A) Fresado frontal convencional: Tiene lugar cuando el diámetro de la fresa es más grande que el ancho de la pieza de trabajo.

b) Fresado frontal parcial: La fresa sobrepasa al trabajo solamente en un costado de la pieza.

c) Fresado terminal: El diámetro de la fresa es menor que el ancho del trabajo, de manera que se corta una ranura dentro de la parte.

d) Fresado de perfiles: El fresado de perfiles es una forma de fresado terminal en el cual se corta una parte plana de la periferia.

e) Fresado de cavidades: Es otra forma de fresado terminal, utilizada para fresar cavidades poco profundas en partes planas.

f) Fresado de contorno superficial: Una fresa con punta de bola se hace avanzar hacia adelante y hacia atrás y hacia un lado y otro del trabajo, a lo largo de una trayectoria curvilínea a pequeños intervalos para crear una superficie tridimensional.

Tipo de fresas

Fresa plana: Se utiliza en el fresado periférico de placas, es cilíndrica con varios filos de corte dispuestos por lo general en un ángulo hélice.

Fresa formadora: Posee bordes cortantes con un perfil especial que imparte al trabajo. Una aplicación importante es la fabricación de engranajes, donde la fresa corta las ranuras entre los dientes del engranaje.

Fresa frontal: Es una fresa diseñada con dientes que cortan tanto lateralmente como en la periferia de la fresa, pueden ser de acero de alta velocidad o pueden usar insertos de carburo cementado.

Fresa terminal: Es una fresa parecida a las broca, pero diseñada para un corte primario con los dientes periféricos que llegan a su extremo. Las fresas terminales se diseñan con extremos cuadrados, extremos con radio y extremos de bola. Pueden utilizarse para el fresado frontal, fresado de perfiles y cavidades, cortar ranuras, grabar, fresar contornos de superficies y tallar dados.

Análisis en el fresado

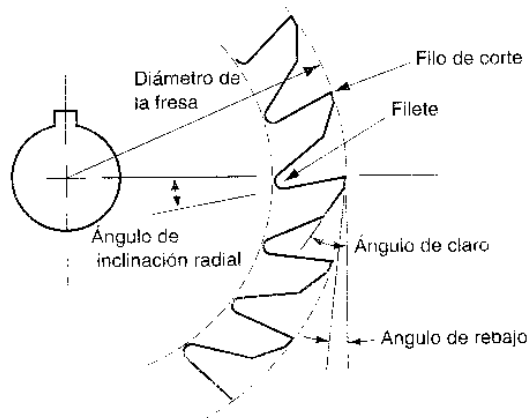
La velocidad de corte en una operación de fresado se determina con el diámetro exterior de la fresa y su velocidad de rotación.

$$v = n \times \pi \times D$$

v = velocidad de corte en rev.mm/min.

n = velocidad de rotación de la fresa en rev/min.

D = diámetro exterior de la fresa en mm.



El avance en el fresado se determina por lo general como el avance por diente cortante llamado carga de viruta y representa el tamaño de la viruta formada por cada filo de corte.

$$V_f = n \times n_d \times f$$

V_f = velocidad de avance en mm/min.

n = velocidad de rotación de la fresa en rev/min.

n_d = número de dientes de la fresa.

f = carga de viruta en mm/diente.

La **velocidad del volumen de remoción** de material procesado, se determina por el producto del área de la sección transversal del corte por la velocidad de avance. Por lo tanto en una operación de fresado de una placa de ancho w con una profundidad p , la velocidad de remoción de material será:

$$V_{vr} = w \times p \times V_f$$

V_{vr} = velocidad del volumen de remoción del material en mm³/min.

w = ancho de la pieza de trabajo en mm.

p = profundidad de corte en mm.

V_f = velocidad de avance en mm/min.

El tiempo requerido para fresar una pieza de trabajo de longitud L debe tener en cuenta la **distancia de aproximación** requerida para enganchar completamente la fresa.

$$A = [p (D - p)]^{1/2}$$

A = distancia de aproximación en mm.

p = profundidad de corte en mm.

D = diámetro exterior de la fresa en mm.

El **tiempo para fresar la pieza** de trabajo es:

$$T_m = (L + A) / V_f$$

T_m = tiempo de mecanizado en min.

L = longitud de la pieza en mm.

A = distancia de aproximación en mm.

V_f = velocidad de avance en mm/min.

Máquinas fresadoras

Las máquinas fresadoras deben tener un **husillo rotatorio** para la herramienta y una mesa para sujetar, poner en posición y hacer avanzar la pieza. Las mismas se pueden clasificar en horizontales o verticales.

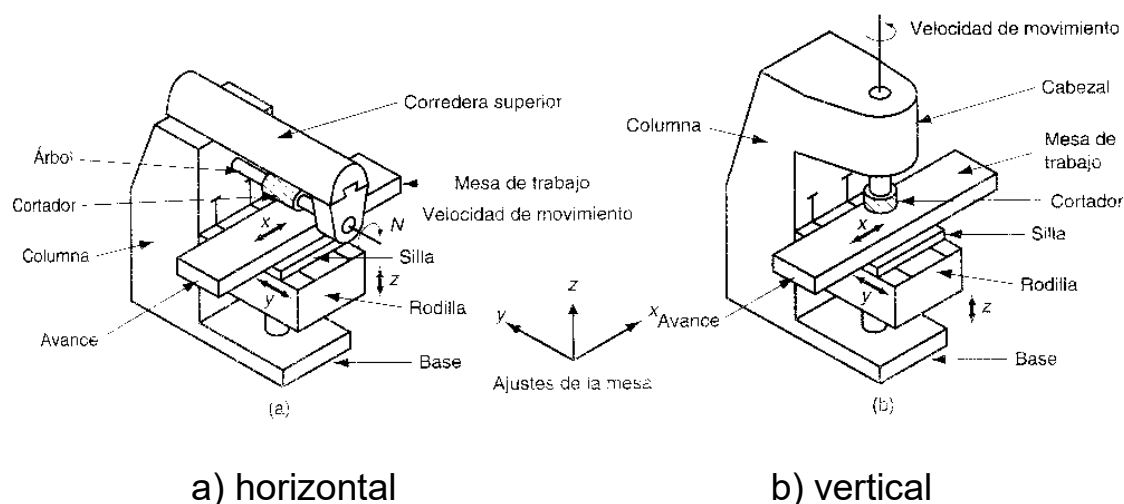
Una máquina **fresadora horizontal** tiene un **husillo horizontal** y este diseño es adecuado para realizar el **fresado periférico** como el **fresado de placas**, el **fresado ranurado** y el **fresado lateral**, sobre partes de trabajo que tienen forma aproximadamente cúbica.

Una máquina **fresadora vertical** tiene un **husillo vertical** y esta orientación es adecuada para el **fresado frontal**, el **fresado de acabado**, el **fresado de contorno** de superficies y el **tallado de dados** sobre partes de trabajo relativamente planas.

Fresadoras de rodilla y columna: Es la máquina herramienta básica para el fresado y se puede disponer de máquinas horizontales o verticales.

En la versión horizontal, un árbol soporta generalmente a la fresa. El árbol es básicamente una flecha que sostiene la fresa y se acciona mediante el husillo principal.

En la versión vertical, las fresas se pueden montar directamente en el husillo principal.

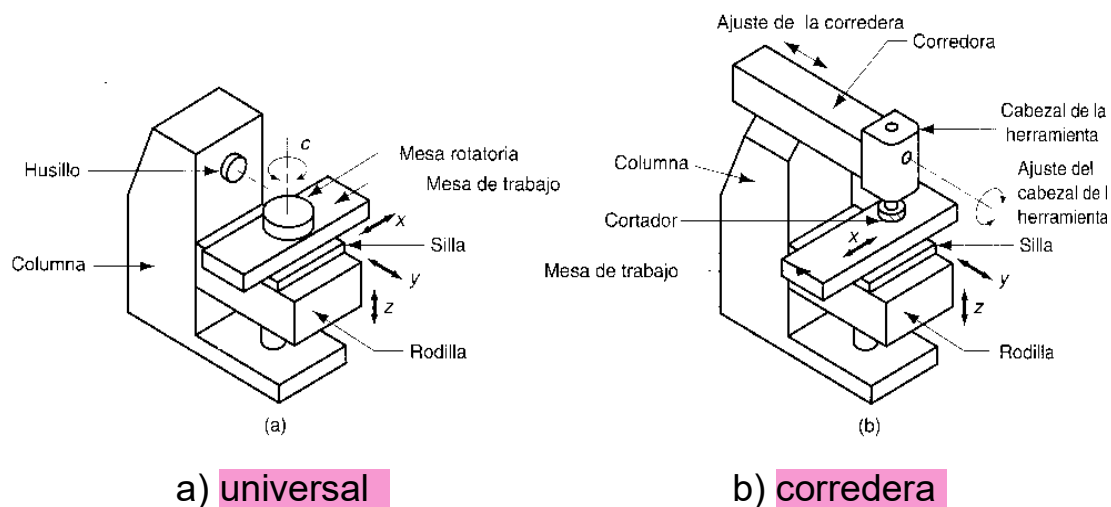


Las máquinas fresadoras de rodilla y columna son muy versátiles de manera que la capacidad de la mesa de trabajo hace avanzar la pieza de trabajo en cualquiera de los tres ejes **x**, **y** o **z**.

Estas direcciones se logran por el movimiento de la mesa de trabajo en la dirección **x**, la silla en la dirección **y**, y la rodilla en la dirección **z**.

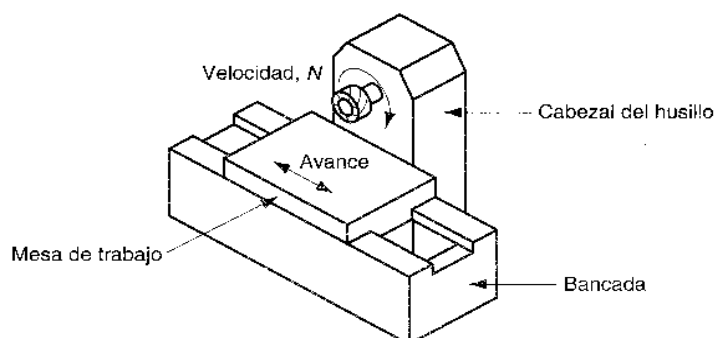
Se pueden identificar dos máquinas especiales de rodilla y columna, una es la **fresadora universal** que posee una mesa que puede girar en un plano horizontal sobre un eje vertical a cualquier ángulo especificado. Esto facilita el corte de formas helicoidales sobre las piezas de trabajo.

La otra versión es la fresadora con **corredera** en la cual el cabezal de la herramienta que contiene el husillo, se localiza sobre el extremo de una corredera horizontal, que puede ajustarse hacia adentro y hacia afuera sobre la mesa de trabajo para dirigir la fresa hacia la pieza. Además el cabezal se puede girar para lograr una orientación angular de la fresa hacia la pieza, aportando considerable versatilidad en el maquinado.



Fresadora de bancada: Estas máquinas se diseñan para la **producción en masa**. Se construyen con gran rigidez, altas velocidades de avance y profundidades críticas de corte produciendo gran remoción de material.

La característica principal hace que la mesa de trabajo esté montada directamente sobre la bancada, limitando el posible movimiento de la mesa de trabajo. La fresa está montada en un cabezal de husillo que puede ajustarse verticalmente a lo largo de la columna de la máquina.



Las máquinas de bancada pueden poseer uno, dos o tres husillos (simple, doble o triple), agregando así mayor capacidad de trabajo a la máquina.

Fresadoras CNC: Las fresadoras CNC (control numérico computarizado), controlan el trayecto de la fresa por medio del **ingreso de datos numéricos** que un operador efectúa en la máquina y que además tiene como función cambiar las fresas, cargar los insumos y descargar las piezas de trabajo.

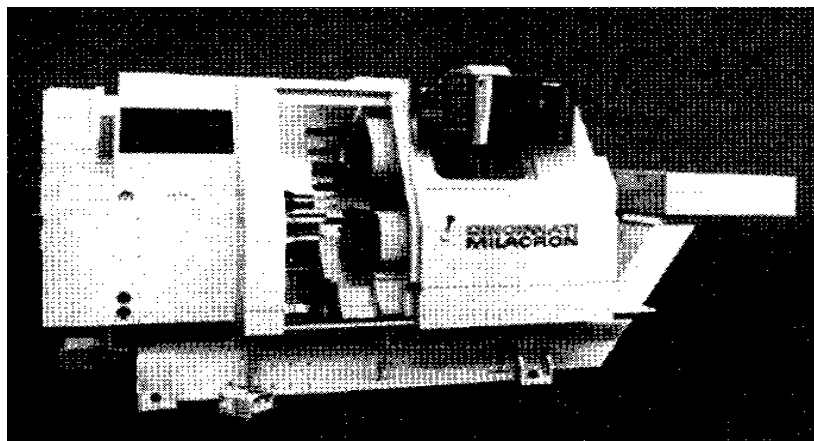
Están adaptadas para el fresado de perfiles, de cavidades, de contorno de superficies y operaciones de tallado de matrices, en las que se debe controlar simultáneamente dos o tres ejes de la mesa de trabajo.

Centros de mecanizado

Un centro de mecanizado es una **máquina altamente automatizada** capaz de realizar **múltiples operaciones** de maquinado en una instalación bajo **CNC** con la **mínima intervención humana**. Las operaciones típicas son aquellas que utilizan herramientas de corte rotatorio, como las fresas y las brocas.

Las siguientes características hacen del centro de mecanizado, una máquina altamente productiva:

- **Cambio automático de herramientas.** Se logra por medio de un programa que controla un cambiador automático de herramientas de corte entre los husillos de la máquina y un tambor de almacenamiento, con capacidad hasta 80 o más herramientas de corte.
- **Paletas transportadoras.** Poseen dos o más paletas transportadoras que pueden transferir automáticamente la pieza de trabajo al husillo de la máquina.
- **Posicionado automático de las piezas de trabajo.** Poseen una mesa rotatoria para poner la parte en posición formando un ángulo específico con respecto al husillo. La mesa permite a la herramienta de corte desempeñar el mecanizado en cuatro lados de la parte en una sola instalación.

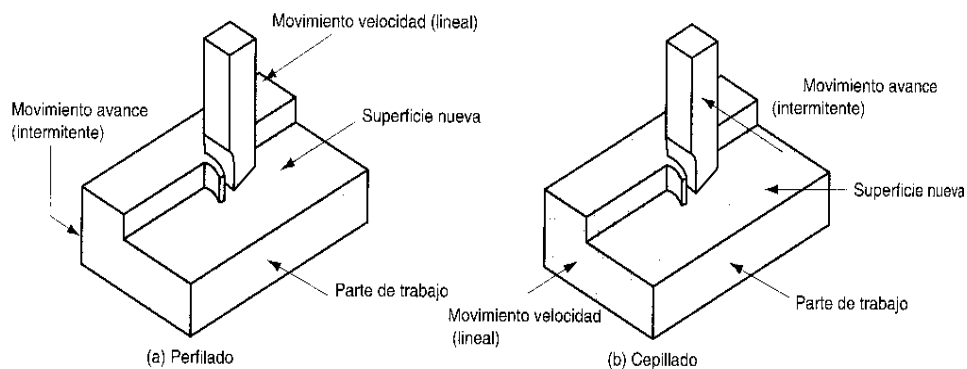


Los centros de mecanizado se clasifican en horizontales, verticales o universales, la designación se refiere a la orientación del husillo.

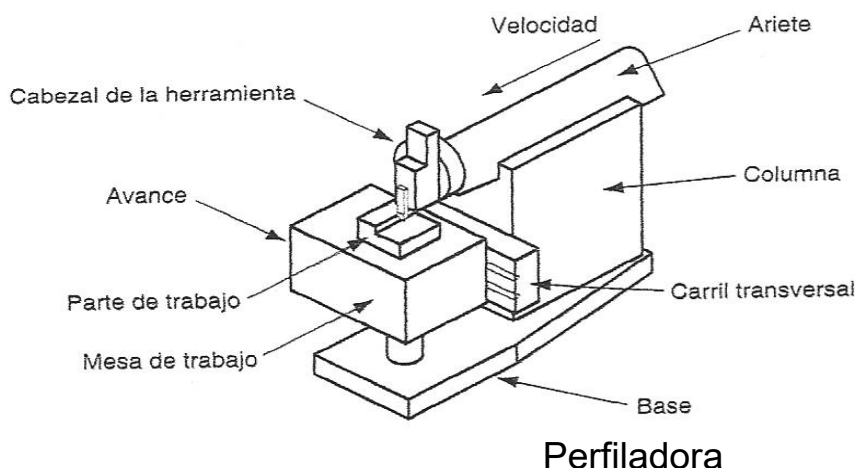
Otras operaciones de maquinado

El **perfilado** y el **cepillado** son operaciones similares, que incluyen el uso de una **herramienta de corte de punta sencilla**, creando en ambos casos una superficie plana y recta.

En el **perfilado**, el movimiento de velocidad se obtiene al mover la herramienta de corte, mientras que en el **cepillado** se logra con el movimiento de la pieza de trabajo.



Perfilado: El perfilado se ejecuta en una máquina llamada **perfiladora** y sus componentes incluyen un ariete o corredera que se mueve con respecto a la columna para proveer el movimiento de corte y una mesa de trabajo que sujeta la pieza y realiza el movimiento de avance. El movimiento del ariete es una **carrera hacia adelante para lograr el corte y una carrera de regreso durante la cual la herramienta se eleva ligeramente para librar el trabajo, para luego inmediatamente colocarse en posición al siguiente paso.**



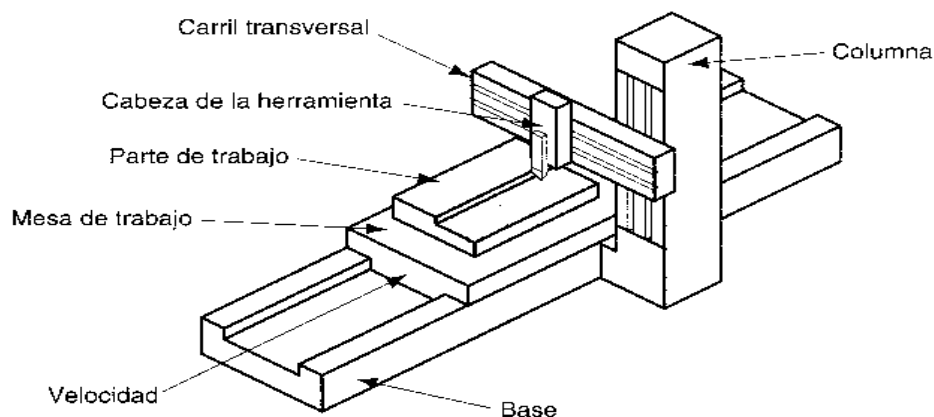
Al completar cada carrera de retorno, la mesa de trabajo avanza lateralmente con respecto al movimiento del ariete a fin de hacer avanzar la pieza. El avance se especifica en mm/carrera. El mecanismo de transmisión para la corredera puede ser hidráulico o mecánico. La transmisión hidráulica tiene mayor flexibilidad para ajustar la longitud de la carrera y una velocidad más uniforme durante la carrera hacia adelante, pero es más costosa que una unidad de transmisión mecánica.

Cepillado: La máquina para el cepillado se llama **cepilladora** y la velocidad de corte se logra por medio de una **mesa de trabajo oscilante** que **mueve la pieza hacia una herramienta de corte de punta sencilla**. La construcción y capacidad de movimiento de una cepilladora permite el maquinado de partes mucho más grandes que la perfiladora.

Las cepilladoras se clasifican como de mesa abierta lateralmente o de doble columna.

La cepilladora de mesa abierta lateralmente, tiene una sola columna que soporta el riel transversal sobre el cual se mueve el cabezal de la herramienta.

Una máquina con más de un cabezal permite varios cortes en cada paso. La configuración de la cepilladora de mesa abierta lateralmente puede maquinar partes de trabajo muy anchas.

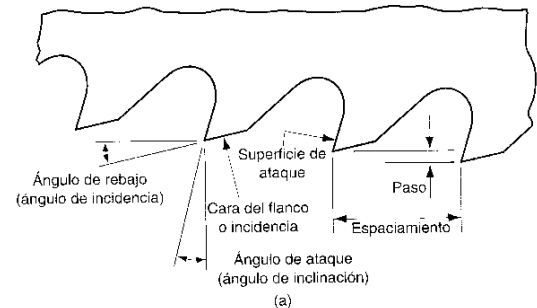
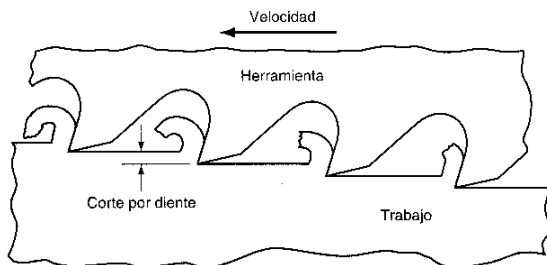


Cepilladora de mesa abierta lateralmente.

Una cepilladora de doble columna posee las mismas a cada lado de la base, sosteniendo el riel transversal, sobre el cual se montan uno o más cabezales de herramienta. Las dos columnas proporcionan una estructura más rígida para la operación, sin embargo limitan el ancho del trabajo que se puede manejar en esta máquina.

Brochado

El brochado se realiza con una **herramienta de corte de dientes múltiples** que se mueve linealmente con relación a la pieza de trabajo. La herramienta de corte se llama brocha o escariador y la máquina brochadora.



Operación de brochado.

Este es un **maquinado altamente productivo** y las ventajas incluyen:

- Buen acabado de la superficie.
- Tolerancias estrechas.
- Gran variedad de formas de trabajo.

El brochado consiste en una **serie de dientes cortantes** distintos a lo largo de su longitud. El avance se logra por el incremento del paso entre los dientes sucesivos de la brocha.

Debido a la geometría complicada de la brocha (diseñada a medida) resulta una **herramienta costosa**.

El material que se remueve totalmente en un solo paso de la brocha y el movimiento de velocidad se logra por el desplazamiento lineal de la herramienta por enfrente de la superficie de trabajo. La forma de la superficie de corte está determinada por el contorno de los filos de corte de la brocha, particularmente el borde final.

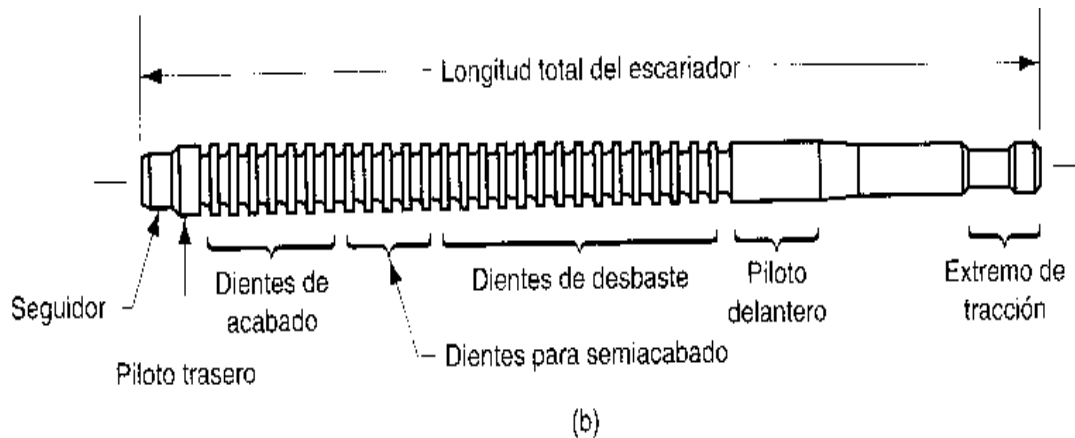
La mayoría de las brochas se fabrican de acero rápido o fundición de hierro con insertos en los filos cortantes de carburo cementado que van soldados o fijos por medios mecánicos sobre el cuerpo de la herramienta.

Hay dos tipos principales de brochado:

- Brochado externo.
- Brochado interno.

El **brochado externo** se ejecuta sobre la superficie externa del trabajo para crear ciertas formas de la sección transversal en la superficie.

El **brochado interno** se ejecuta en la superficie de un **agujero de la pieza**, de modo que la pieza de trabajo debe poseer un agujero inicial de manera que se pueda insertar el escariador.



Brocha típica para un escariado interno.

La función básica de la máquina brochadora es suministrar un **movimiento lineal y preciso de la herramienta** que pasa delante de la posición del trabajo estacionario. La máquina puede tener una disposición horizontal o vertical, según sea la trayectoria de la brocha.

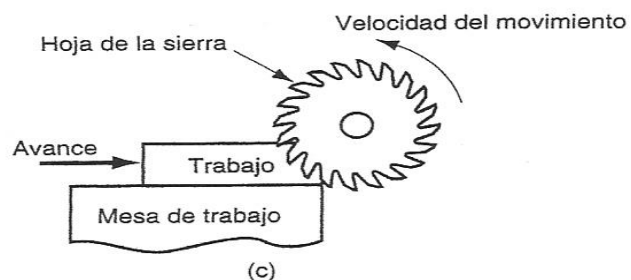
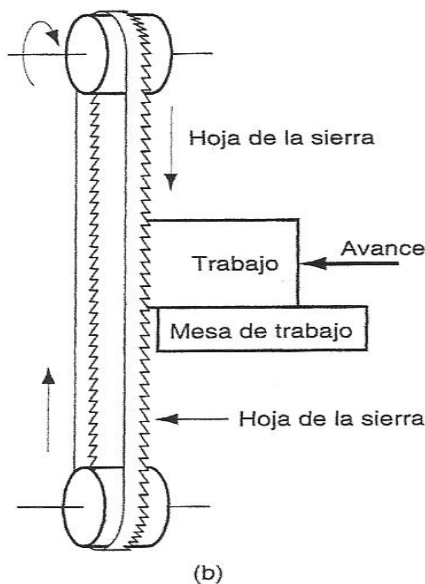
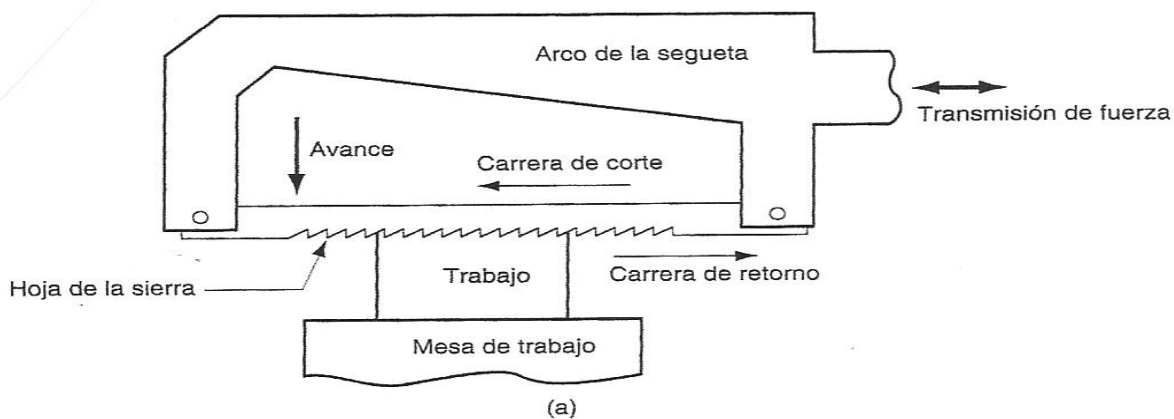
Aserrado

El aserrado es un **proceso de corte en la pieza de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes estrechamente espaciados**. El aserrado se usa normalmente para:

- **Separar una parte de trabajo en dos piezas.**
- **Cortar un trozo no deseado de la pieza.**

En la mayoría de las operaciones de aserrado, el trabajo se mantiene estático y la hoja de la sierra se mueve con respecto a él.

Hay tres tipos básicos de aserrado de acuerdo con el tipo de movimiento de la sierra: (a) con segueta, (b) con sierra banda y (c) con sierra circular.



Hoja de sierra: El corte con hoja de sierra segueta involucra un movimiento lineal de vaivén de la sierra contra el trabajo. Este método de aserrado se usa frecuentemente en operaciones de trozado. El corte se realiza solamente en la carrera hacia adelante de la sierra.

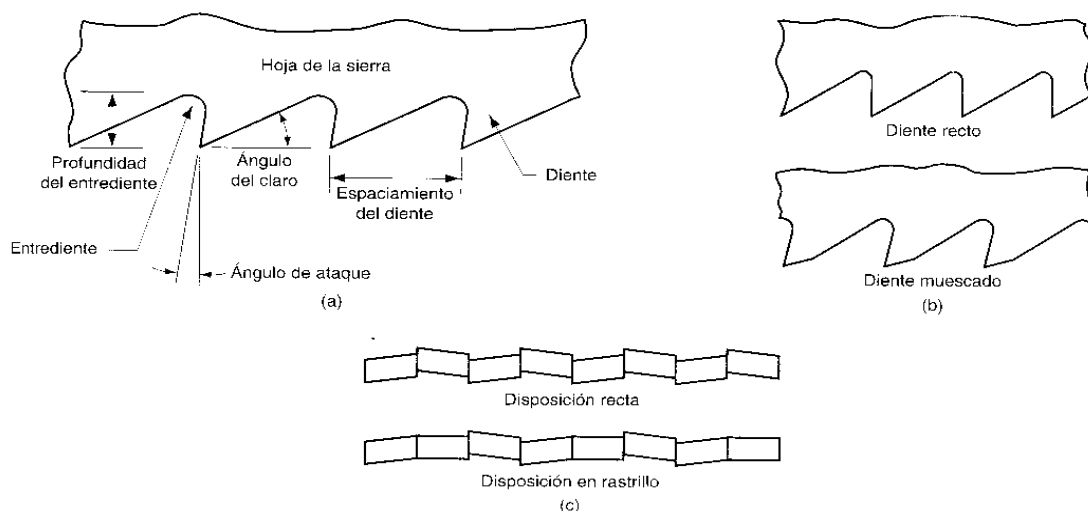
Sierra cinta: El aserrado con cinta implica un movimiento lineal continuo que utiliza una sierra cinta hecha en forma de banda flexible sin fin con dientes en uno de sus bordes. La máquina tiene un mecanismo de transmisión con poleas para mover y guiar continuamente la sierra cinta delante del trabajo.

Sierra circular: La sierra circular suministra el movimiento continuo de la herramienta frente al trabajo. El corte con sierra circular se usa frecuentemente para cortar barras largas, tubos y formas similares a una longitud específica. La acción de corte es similar a una operación de fresado ranurado, excepto que la sierra circular es más delgada y contiene más dientes que la fresa. Las máquinas de sierra circular tienen husillos motorizados que hacen girar la sierra y un mecanismo de avance que conduce la sierra giratoria dentro del trabajo.

Dos operaciones relacionadas con la sierra circular son el corte abrasivo y el aserrado por fricción.

En el corte abrasivo se usa un disco abrasivo para ejecutar las operaciones de corte sobre materiales duros que serían difíciles de aserrar con una sierra convencional. En el aserrado por fricción un disco de acero gira contra el trabajo a una velocidad muy alta y produce el calor de fricción necesario para ablandar el material lo suficiente y permitir la penetración del disco a través del trabajo. Las velocidades de corte en ambas operaciones son mucho más rápidas que las de la sierra circular.

Características de la hoja de sierra: En las tres operaciones de aserrado anteriores, las hojas de la sierra tienen ciertas características comunes que incluyen la forma de los dientes, su espaciamiento y la disposición de los mismos.



- Nomenclatura para la geometría de las hojas de sierra.
- Formas comunes de dientes.
- Tipos de disposición de los dientes.

La forma de los dientes se refiere a la geometría de cada diente de corte. El ángulo de inclinación o ataque, el ángulo del claro, el espaciado entre los dientes y otras características de la geometría se muestran en la figura (a). Este parámetro determina el tamaño del diente y el tamaño de la garganta entre los dientes. La garganta proporciona un espacio para la formación de viruta por los dientes adyacentes de corte.

Se utilizan dos formas comunes en corte, las cuales se muestran en la figura (b). La disposición de los dientes permite que la ranura de corte hecha por la sierra sea más ancha que el espesor de la hoja en sí, de otra manera la hoja podría atascarse contra las paredes de la ranura hecha por la sierra. La figura (c) ilustra las dos formas más comunes de los dientes.

Roscado

Se distinguen dos categorías de superficies cilíndricas roscadas:

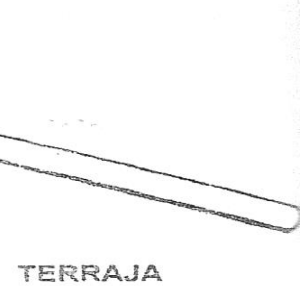
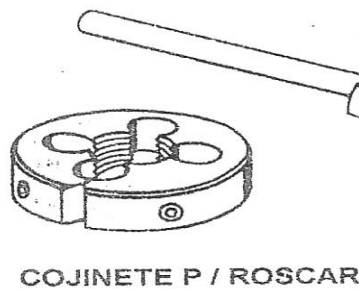
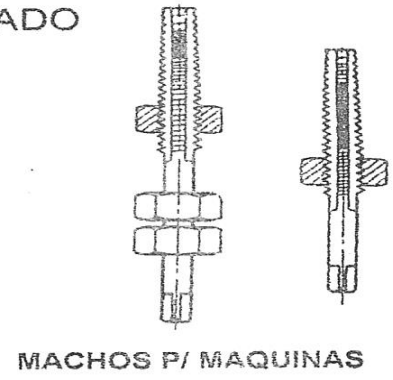
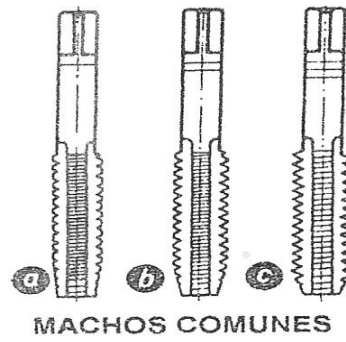
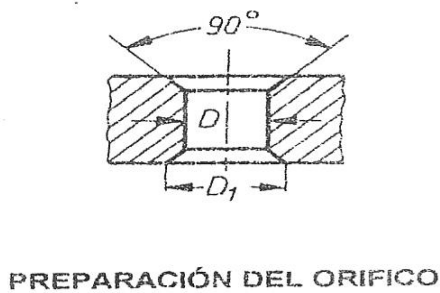
- Superficies roscadas **interiormente**.
- Superficies roscadas **exteriormente**.

Las superficies cilíndricas interiores se pueden roscar atornillando con movimientos de avance y retroceso, con el **macho de roscar**.

La **fresa múltiple de roscar** se utiliza para el roscado de superficies cilíndricas interiores y exteriores, donde los filos cortantes de la fresa que gira, atacan tangencialmente la superficie cilíndrica también en rotación, método muy usado para grandes diámetros. En pequeños diámetros se pueden roscar con:

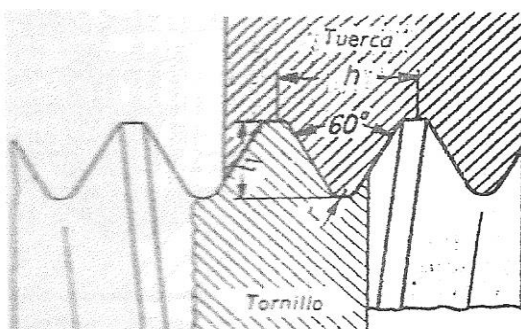
- Macho para rosca interior.
- Cojinete para rosca exterior.
- Peines de terraja para rosca exterior.
- Rodillos de laminación para rosca exterior en espárragos y tornillos.

HERRAMIENTAS PARA ROSCADO

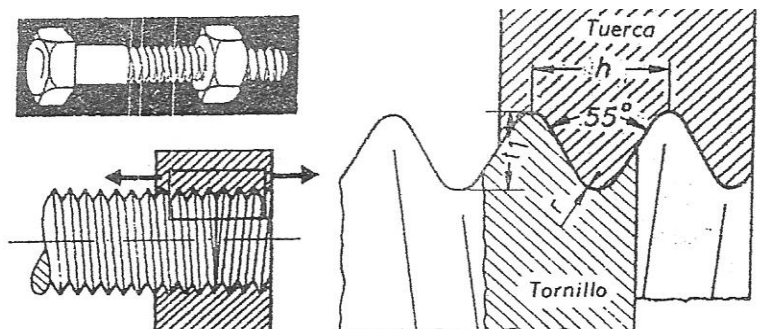


Las máquinas que pueden utilizarse para el roscado son:

- **Roscadoras**, utilizan machos de roscar.
- **Fresadoras**, utilizan fresas múltiples.
- **Tornos**, utilizan herramientas de un solo corte.
- **Laminadoras**, utilizan peines o rodillos.



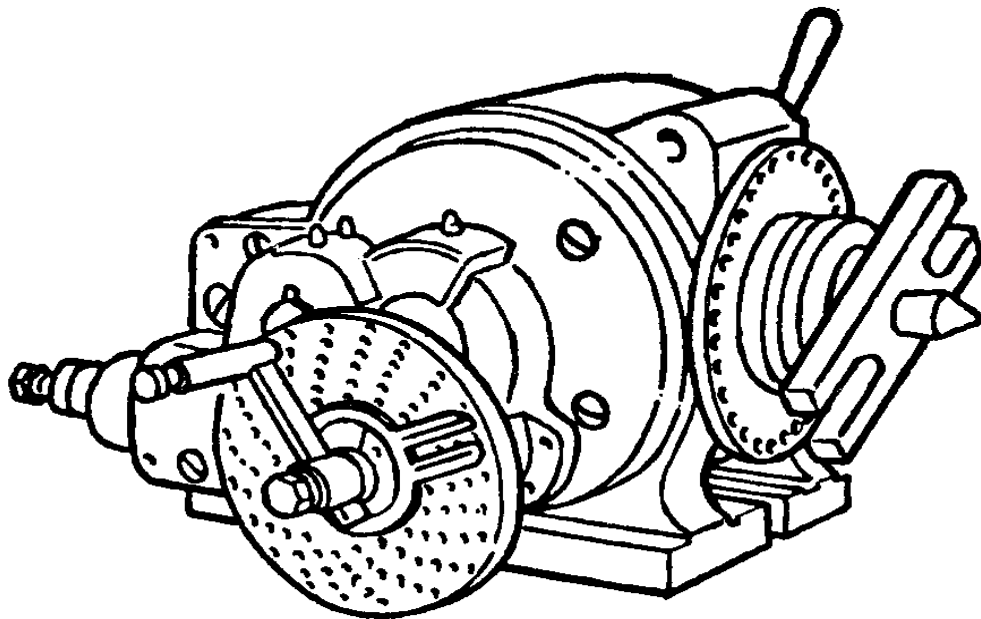
Rosca Métrica: flanco 60°
 Profundidad de rosca $t_1 = 0,6495 h$
 Redondeamiento $r = 0,1082 h$
 Ej. M 12 = Rosca M con $\Phi = 12 \text{ mm}$



Rosca Whitworth: flanco 55°
 Profundidad de rosca $t_1 = 0,64033 h$
 Redondeamiento $r = 0,13733 h$
 Ej. $5/8'$ = Rosca W con $\Phi = 5/8'$

Cabezal divisor universal: Accesorio de la fresadora universal para:

- Sostener la pieza durante la operación.
- Permitir fresados equiangulares alrededor de una circunferencia.
- Ejecutar ranuras helicoidales en una superficie cilíndrica.



1 División = 1 giro del husillo, emplear 40 vueltas de manivela.

2 Divisiones = 1/2 giro del husillo, emplear 20 vueltas de manivela.

10 Divisiones = 1/10 giro del husillo, emplear 4 vueltas de manivela.

40 Divisiones = 1/40 giro del husillo, emplear 1 vuelta de la manivela.

Por lo tanto el número de divisiones a utilizar se puede determinar por:

$$N = 40 / i \rightarrow \text{dientes}$$

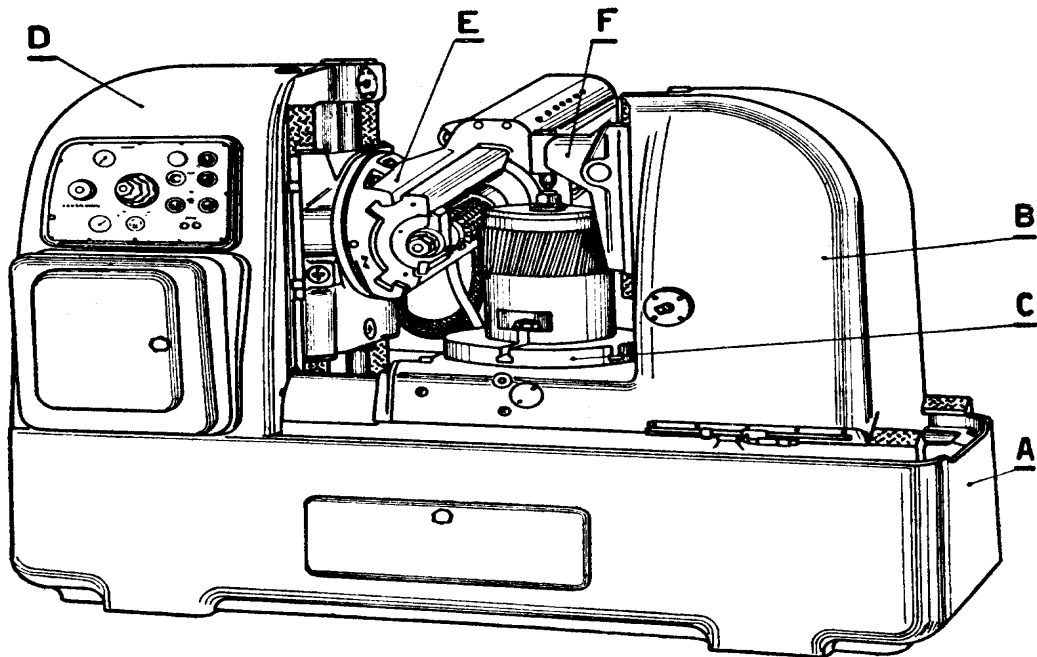
N = vueltas de manivela.

i = número de divisiones.

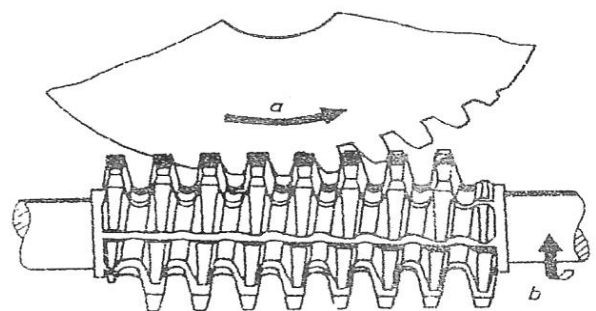
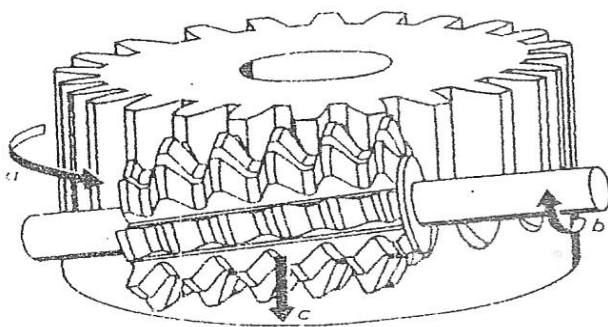
Ejemplo para 5 divisiones: $N = 40 / 5 = 8$ vueltas

$$\begin{array}{r} 1 \quad 13 \\ \hline 27 \end{array}$$

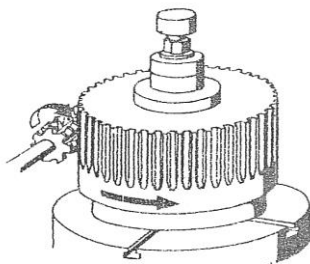
Máquina creadora: Realiza engranajes tanto rectos como helicoidales.



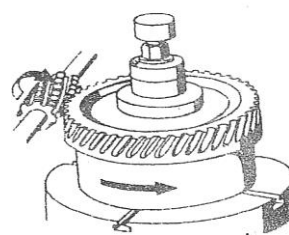
- A – Bancada con guías para el montante.
- B – Montante para contrapunta.
- C – Portapiezas giratorio.
- D – Montante con guías porta plato.
- E – Plato con cabezal porta herramienta.
- F – Contrapunta.



- a) Giro de la Pieza. b) Rotación de la fresa. c) Avance vertical de la fresa.



Fresado recto



Fresado helicoidal

Procesos abrasivos

El maquinado abrasivo implica la eliminación de material por la acción de partículas abrasivas duras que están por lo general pegadas a una rueda.

Los procesos de maquinado abrasivo son:

- Esmerilado.
- Rectificado.
- Acabado.
- Pulido.
- Abrillantado.

Las razones por las que los procesos abrasivos toman importancia son:

- Pueden utilizarse en todos los materiales (metales blandos, aceros endurecidos, cerámicos, silicio, etc.).
- Pueden producir acabados superficiales muy finos de hasta $0,025\text{ }\mu\text{m}$.
- Se pueden mantener tolerancias extremadamente pequeñas.

Esmerilado

El esmerilado ejecuta la remoción de material por medio de partículas abrasivas que están contenidas en una rueda de esmeril aglutinada que opera a velocidades superficiales muy altas.

La rueda de esmeril tiene por lo general una forma de disco balanceado con toda precisión. para soportar altas velocidades de rotación.

El esmerilado es similar al fresado, pues ambas técnicas ocurren en la periferia o en el frente del componente que ejecuta el maquinado (rueda esmeril o fresa).

La rueda esmeril posee capacidad de corte en las partículas abrasivas y el trabajo avanza hacia ella para lograr la remoción del material.

Pese a la similitud del esmerilado con el fresado, las diferencias son las siguientes:

- Los granos abrasivos en la rueda, son mucho más pequeños y numerosos que los dientes de una fresa.
- La velocidad de corte del esmerilado, es mucho más alta que el fresado.
- Los granos abrasivos en una rueda de esmeril están orientados aleatoriamente y tienen un ángulo de inclinación promedio muy alto.
- La rueda de esmeril al desgastarse no pierde filo, pues las partículas abrasivas que se fracturan crean nuevos bordes cortantes, o se eliminan de la superficie para dejar expuestos nuevos granos.

La rueda esmeril

Una rueda de esmeril consiste en partículas abrasivas contenidas por un **material aglutinante**, donde una vez fabricada, establece la forma y la estructura que determinan los siguientes parámetros:

- Material abrasivo.
- Tamaño del grano.
- Material aglutinante.
- Estructura de la rueda.
- Grado de la rueda.

Material abrasivo. Las propiedades generales de un material abrasivo incluyen **dureza**, **resistencia al desgaste**, **tenacidad** y **fragilidad**.

Los diferentes materiales abrasivos se adecuan para esmerilar diferentes materiales de trabajo como ser:

Óxido de aluminio. Acero y aleaciones ferrosas de alta resistencia.

Carburo de silicio. Aluminio, latón, acero inoxidable, fundiciones de hierro y cerámicos.

Nitruro de boro. Aceros duros y aleaciones aeroespaciales.

Diamante. Cerámicos, carburos cementados y vidrio.

Tamaño de los granos. El tamaño de los granos de las partículas abrasivas determina el acabado superficial y de la velocidad de remoción del material. El tamaño de grano pequeño produce mejores acabados, mientras que los más grandes permiten mayores velocidades de remoción.

El tamaño de los granos va de 8 (grano grueso) hasta 600 (grano muy fino).

El tamaño de los granos refiere al proceso a ejecutar como esmerilado, rectificado, acabado, pulido y abrillantado.

Materiales aglutinantes. Los materiales aglutinantes sujetan los granos abrasivos y establecen la forma y la integridad estructural de la rueda de esmeril. Las propiedades convenientes del material aglutinante son: resistencia, tenacidad, dureza y resistencia a la temperatura.

Aglutinante vitrificado. Consisten principalmente en arcilla cocida y materiales cerámicos. La mayoría de las ruedas de esmeril de uso común son ruedas con aglutinantes vitrificados.

Aglutinante de silicato. Este material aglutinante consiste en silicato de sodio y sus aplicaciones se limitan a situaciones donde se debe minimizar la generación de calor, como en el esmerilado de herramientas de corte.

Aglutinante de caucho. El caucho es el más flexible de los materiales aglutinantes y se usa como material en las ruedas de corte.

Aglutinante de resina. Este aglutinante se fabrica con resinas termofijas y tienen una gran resistencia para desbaste o corte.

Aglutinante de laca. Las ruedas de esmeril aglutinadas con laca son relativamente fuertes pero no rígidas. Se usan frecuentemente en aplicaciones que requieren un buen acabado.

Aglutinante metálico. Los aglutinantes metálicos, bronce por lo general, son los más comunes para ruedas de diamante y nitruro de boro. Se usan técnicas de procesamiento de partículas para aglutinar la matriz de los granos abrasivos, en los cuales se pega el material únicamente en la periferia de la rueda.

Estructura de la rueda. Se refiere al espacio existente de los granos en la rueda. Además de los granos abrasivos y el material aglutinante, las ruedas de esmeril contienen huecos de aire o poros.

Grado de la rueda. Indica la resistencia del aglutinante de la rueda de esmeril para retener los granos abrasivos durante el corte. El grado se mide en una escala que va de blando a duro.

Las ruedas blandas pierden los granos fácilmente, mientras que las ruedas duras lo retienen más durante las operaciones.

Las ruedas de esmeril vienen en una variedad de formas y tamaños y el sistema de identificación convencional es:

Prefijo	Tipo de abrasivo	Tamaño de grano	Grado	Estructura	Tipo de aglutinante	Registro del fabricante
xx	A	46	H	6	V	xxxx

Prefijo: Símbolo del fabricante para el abrasivo (opcional).

Tipo de abrasivo: A = óxido de aluminio, C = Carburo de silicio, etc.

Tamaño del grano:

Grande = 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24.

Mediano = 30, 36, 46, 54, 60.

Fino = 70, 80, ..., 180.

Muy fino = 220, 240, ..., 600.

Grado: La escala va de la A hasta Z. A = blando, M = mediano, Z = duro.

Estructura: Escala numérica. 1 = estructura muy densa, 15 = estructura muy abierta.

Tipo de aglutinante: B = resinoso, E = laca, R = caucho, S = silicato, V = vitrificado.

Registro del fabricante: Marca de identificación de la rueda (opcional).